SISTEM PINTAR MONITORING KONDISI INKUBASI DAN DETEKSI FERTILITAS MESIN TETAS TELUR BERBASIS IOT DAN APLIKASI MOBILE

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

NAMA : Fransiskus Desales Bayu Priatmoko

NIM : 20230801109

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Batasan Masalah 5
1.5 Manfaat Penelitian 6
1.6 Kerangka Berpikir Ringkas 7
1.7 Metodologi Ringkas 9
BAB II STUDI TEORITIS 11
2.1 Penelitian Terdahulu 11
2.2 Landasan Teori 14
2.2.1 Biologi dan Embriologi Penetasan Telur Unggas 14
2.2.2 Teori Fotometri Optik dan Karakteristik Sensor LDR 15
2.2.3 Metode Rekayasa yang Digunakan 17
2.2.4 Teknologi yang Digunakan 18
2.3 Kerangka Pemikiran 19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 21
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 21
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 22
3.3 Populasi dan Sampel / Subjek dan Informan 23
3.4 Variabel dan Definisi Operasional / Kebutuhan Sistem 24
3.5 Teknik Pengumpulan Data 27
3.6 Instrumen Penelitian 28
3.7 Teknik Analisis Data 29
3.8 Validitas dan Reliabilitas / Keabsahan Data 30
3.9 Etika Penelitian 31
BAB IV RENCANA HASIL DAN PEMBAHASAN 33
4.1 Rencana Hasil 33
4.1.1 Rencana Bentuk Purwarupa Fisik dan Tata Letak Boks Inkubator 34
4.1.2 Rencana Desain Antarmuka Aplikasi Mobile Flutter 34
4.1.3 Rencana Integrasi Basis Data Cloud Firestore dan Layanan Alarm Darurat FCM 35
4.1.4 Rencana Format dan Metrik Data Pengujian Empiris 36
4.2 Rencana Pembahasan 37
4.2.1 Rencana Pembahasan Stabilitas Mikroklimat dan Regulasi Termal Histeresis 37

4.2.2 Rencana Pembahasan Keandalan Deteksi Fotometri Optik Tanpa Sensor Berat 38
4.2.3 Rencana Pembahasan Keandalan Notifikasi Darurat FCM pada Mode Hemat Daya (Doze Mode) 39
4.2.4 Rencana Pembahasan Penerimaan Peternak Rakyat Berdasarkan Skor Usabilitas (SUS) 39
4.3 Rencana Luaran 40
4.3.1 Purwarupa Sistem Terpadu (Hardware Mesin Tetas dan Aplikasi Mobile) 40
4.3.2 Publikasi Ilmiah pada Jurnal / Prosiding Terakreditasi 41
4.3.3 Rekomendasi Praktis dan Buku Panduan Operasional Peternak 41
4.3.4 Repositori Terbuka dan Dokumentasi Teknis (Open-Source Hardware & Software) 42
BAB V PENUTUP 43
5.1 Kesimpulan Proposal 43
5.2 Saran dan Pandangan Alternatif untuk TA-2 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor peternakan unggas, khususnya pembudidayaan ayam lokal (ayam kampung) dan ayam ras, memegang peranan strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional serta menggerakkan roda perekonomian peternak rakyat skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu mata rantai penentu produktivitas peternakan unggas adalah efisiensi pada fase pembibitan melalui proses penetasan telur tetas (*hatching rate*). Dalam pola budidaya tradisional, peternak sangat bergantung pada proses pengeraman alami oleh induk ayam. Namun, metode alami ini memiliki keterbatasan kapasitas biologis yang signifikan, di mana seekor induk hanya mampu mengerami 10 hingga 12 butir telur per siklus dengan jeda bertelur (*clutch interval*) yang relatif lama. Keterbatasan tersebut mendorong peralihan menuju adopsi mesin penetas telur buatan (*artificial egg incubator*) guna mengoptimalkan skala produksi dan menjaga kontinuitas pasokan bibit anak ayam (Muttaqin dkk., 2022).

Meskipun penggunaan mesin penetas telur telah meluas, keberhasilan penetasan embrio sangat ditentukan oleh kemampuan sistem dalam menjaga stabilitas parameter mikroklimat ruang inkubasi. Secara biologis, embrio telur unggas membutuhkan temperatur lingkungan yang stabil pada rentang optimal 37.5°C hingga 37.8°C dengan batas toleransi fluktuasi kritis 37.0°C hingga 39.0°C, serta tingkat kelembapan relatif (*Relative Humidity* / RH) sebesar 50% hingga 60% pada fase awal dan 65% hingga 70% pada fase akhir penetasan (Aziz Jabbar dkk., 2024; Rahayu & Styawati, 2025). Pada inkubator konvensional yang beredar di peternakan rakyat, pengaturan temperatur umumnya masih mengandalkan termostat mekanik berbasis kapsul *bimetal* atau ekspansi cairan eter. Karakteristik termostat mekanik tersebut memiliki histeresis fisik yang lambat dalam merespons dinamika inersia termal ruang inkubator. Akibatnya, sering terjadi deviasi fluktuasi suhu ekstrem (±1.5°C) yang melewati ambang batas toleransi, yang secara biologis

berakibat fatal pada kegagalan diferensiasi selular embrio, cacat kongenital, hingga kematian embrio di dalam cangkang (*dead-in-shell*).

Selain kendala ketidakstabilan mikroklimat, tantangan operasional krusial yang dihadapi peternak adalah proses evaluasi dan seleksi fertilitas telur melalui peneropongan (*candling*). Peneropongan konvensional dilakukan peternak secara manual satu per satu menggunakan senter genggam di ruangan gelap pada hari-hari tertentu masa inkubasi (umumnya hari ke-7 dan hari ke-14). Prosedur manual ini tidak hanya menyita waktu dan tenaga yang besar, tetapi juga sangat rentan terhadap bias interpretasi visual subjektif peternak dalam membedakan embrio hidup, embrio mati dini (*early dead*), dan telur infertil tanpa benih (Anggraini dkk., 2024). Di samping itu, aktivitas mengeluarkan dan memeriksa telur dari rak secara manual mengharuskan pintu inkubator terbuka dalam durasi lama. Hal ini menyebabkan kestabilan suhu dan kelembapan di dalam boks anjlok drastis, sehingga memicu stres termal pada telur-telur lainnya yang sedang diinkubasi. Ketiadaan sistem pencatatan status telur juga mengakibatkan telur infertil atau telur yang telah mati terlambat dikeluarkan dari inkubator. Pada suhu inkubasi yang hangat, telur infertil yang terinfeksi bakteri akan membusuk dan menghasilkan gas amonia bertekanan tinggi yang berisiko meledak (*exploding eggs*), mencemari ruang inkubasi, dan menularkan patogen ke seluruh embrio sehat dalam satu rak penetasan.

Perkembangan teknologi komputasi sistem tertanam (*embedded system*) dan *Internet of Things* (IoT) telah mendorong berbagai upaya modernisasi mesin tetas telur. Aziz Jabbar dkk. (2024) mengembangkan prototipe pemantau suhu inkubator berbasis mikrokontroler ESP32 dan sensor DHT22 yang menghasilkan rerata galat (error) pembacaan sebesar 0.55%, namun pemantauan tersebut masih mengandalkan platform *dashboard* pihak ketiga generik (Blynk) dan belum mengintegrasikan mekanisme pengujian fertilitas telur. Di sisi lain, metode pengujian kualitas dan fertilitas telur berbasis optoelektronik menggunakan sensor *Light Dependent Resistor* (LDR) diteliti oleh Anggraini dkk. (2024) serta Sopiana dkk. (2026). Anggraini dkk. (2024) berhasil memperoleh akurasi klasifikasi sebesar 86.0% (dengan tingkat kesalahan 14.0%) pada pengujian 15 butir telur

menggunakan kombinasi penyerapan cahaya LDR dan penimbangan massa *Load Cell*. Namun demikian, perangkat tersebut dirancang sebagai instrumen penyortir terpisah (*standalone external sorter*) di luar mesin penetas. Penelitian Subandi & Hidayat (2026) mulai mengintegrasikan aplikasi mobile berbasis Flutter untuk pemantauan inkubasi, namun belum menyediakan pencatatan digital posisi fisik telur pada rak secara terpetakan.

Berdasarkan tinjauan sistematis terhadap literatur terkini periode 2022–2026, ditemukan sebuah kesenjangan riset (*research gap*) yang nyata: penelitian terdahulu memperlakukan sistem stabilisasi mikroklimat ruang inkubasi dan sistem evaluasi fertilitas (*candling*) sebagai dua sistem yang terfragmentasi dan terpisah. Peternak tetap dituntut melakukan pencatatan manual di atas cangkang atau buku kertas tanpa adanya sistem pemetaan digital terhadap posisi koordinat slot telur di dalam rak mesin tetas. Selain itu, sistem pemantauan yang ada mayoritas bersifat pasif, di mana peternak harus membuka aplikasi secara berkala untuk mengecek data, tanpa didukung mekanisme peringatan dini proaktif (*proactive early warning system*) berbasis *push notification* yang mampu menembus batasan manajemen daya sistem operasi smartphone (*Doze Mode*) ketika terjadi anomali mikroklimat darurat di malam hari.

Guna mengatasi kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan sebuah solusi terintegrasi: "Integrasi Fotometri Optik dan Pemetaan Slot Digital untuk Pemantauan Fertilitas Telur pada Inkubator Berbasis IoT". Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada integrasi arsitektural terpadu yang menggabungkan: (1) regulasi mikroklimat otonom menggunakan termostat histeresis adaptif (37.5°C–37.8°C) dengan mekanisme proteksi keselamatan (*failsafe*) mandiri pada *firmware* ESP32; (2) metode deteksi fertilitas telur berbasis fotometri optik kuantitatif (*High-Power LED* dan sensor LDR terisolasi) tanpa memerlukan sensor berat mekanik yang rentan gangguan getaran; (3) sistem pemetaan slot digital berkapasitas 30 butir telur (Digital Slot Management) yang tersinkronisasi secara waktu nyata (*real-time*) ke basis data NoSQL *Cloud Firestore*; dan (4) penerapan layanan *Firebase Cloud Messaging* (FCM) berprioritas tinggi (high priority) untuk mengantarkan notifikasi darurat deviasi suhu kritis serta pengingat jadwal tahapan biologis penetasan (H-7,

H-14, H-21) langsung ke smartphone peternak. Penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang tinggi dalam memodernisasi peternakan rakyat, meminimalkan mortalitas embrio, mengeliminasi risiko kontaminasi pembusukan telur, serta menyajikan sistem otomasi penetasan yang transparan, andal, dan terukur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga poin pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana menganalisis dan merumuskan spesifikasi kebutuhan fungsional sistem, karakteristik transmisi data telemetri mikroklimat, serta pemodelan skema basis data NoSQL *Cloud Firestore* untuk pemetaan digital 30 slot rak telur yang selaras dengan siklus biologis penetasan unggas (H-7, H-14, H-21)?
2. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan arsitektur sistem cerdas terintegrasi yang mencakup algoritma termostat histeresis pada mikrokontroler ESP32, metode klasifikasi fertilitas berbasis fotometri optik LDR, sinkronisasi data dua arah ke *Cloud Firestore*, serta mekanisme pengiriman *push notification* berbasis *Firebase Cloud Messaging* (FCM) pada aplikasi mobile Flutter?
3. Bagaimana performa sistem yang dibangun ditinjau dari kestabilan regulasi suhu dan kelembapan inkubator (*Mean Absolute Error*), akurasi klasifikasi fertilitas telur (Fertil vs. Afkir) melalui evaluasi matriks konfusi, latensi pengantaran notifikasi darurat FCM, serta tingkat kebergunaan (usability) aplikasi mobile oleh peternak menggunakan instrumen *System Usability Scale* (SUS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini dirumuskan ke dalam tiga poin sasaran sebagai berikut:

1. Merumuskan spesifikasi kebutuhan fungsional sistem dan merancang skema basis data NoSQL *Cloud Firestore* berbasis dokumen (batches, eggs, activity_logs) yang memetakan status individu 30 slot rak telur secara digital sesuai tahapan biologis inkubasi.
2. Mengembangkan dan mengimplementasikan purwarupa sistem terpadu yang mengintegrasikan *firmware* ESP32 untuk kontrol histeresis termal (37.5°C–37.8°C), otomasi rotasi rak telur tiap 4 jam, pengujian fertilitas fotometri optik LDR, serta antarmuka aplikasi Flutter yang terhubung ke *Cloud Firestore* dan FCM.
3. Menguji dan mengevaluasi kinerja sistem secara empiris, mencakup deviasi fluktuasi suhu (target MAE ≤ 0.3°C), akurasi klasifikasi fertilitas (target akurasi ≥ 80.0%), waktu respons pengantaran notifikasi FCM (target latensi ≤ 3.0 detik), dan skor kebergunaan antarmuka pengguna (target SUS ≥ 75.0).

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah, terfokus, dan mencapai kedalaman analisis yang diharapkan, ruang lingkup penelitian dibatasi pada ketentuan berikut:

1. Objek Penelitian dan Kapasitas: Objek pengujian dibatasi pada telur tetas ayam kampung lokal (*Gallus gallus domesticus*) segar berumur simpan ≤ 3 hari dengan bobot seragam 40–45 gram. Purwarupa fisik inkubator memiliki kapasitas rak tepat 30 butir telur yang terpetakan ke dalam matriks koordinat 5×6 (Slot 01 hingga Slot 30).
2. Instrumentasi dan Metode Fotometri: Pengukuran parameter mikroklimat ruang inkubasi menggunakan sensor digital DHT22 yang dikalibrasi terhadap termometer acuan laboratorium pada rentang 36.0°C–40.0°C. Deteksi fertilitas difokuskan murni pada pengukuran fotometri transmisi penyerapan cahaya menggunakan modul *High-Power LED* (HPL 3W) dan sensor LDR (LM393) terisolasi kedap cahaya; penelitian ini secara eksplisit tidak menggunakan sensor berat (*Load Cell*) dan tidak menggunakan modul kamera pengolahan citra (*computer vision*).

3. Aktuator dan Mekanisme Pemutaran: Kendali aktuator daya AC 220V (pemanas kawat nikrom 50W dan motor pembalik rak sinkron TYD49) serta aktuator DC 12V (kipas ventilasi *exhaust*) diatur melalui modul relai terisolasi optocoupler yang dilengkapi rangkaian proteksi peredam transien *RC snubber* guna mengeliminasi lonjakan *back-EMF*, busur api listrik, dan interferensi elektromagnetik (*EMI*) pada mikrokontroler. Pemutaran rak telur diotomasi miring 45° setiap interval 4 jam sekali selama 15 detik, sedangkan kelembapan ruang dikelola secara pasif melalui baki air dan sirkulasi kipas.
4. Infrastruktur Jaringan dan Komputasi Awan: Pertukaran data telemetri mengandalkan jaringan nirkabel Wi-Fi 2.4 GHz lokal berbasis protokol HTTPS REST API ke Google *Cloud Firestore Spark Plan* (layanan tingkat gratis). Peringatan darurat memanfaatkan *Firebase Cloud Messaging* (FCM) dengan muatan High-Priority Data Message.
5. Platform Aplikasi Mobile: Antarmuka pemantauan dan kontrol pengguna dikembangkan menggunakan kerangka kerja Flutter SDK dan diuji khusus pada smartphone berbasis sistem operasi Android versi minimal 8.0 (Oreo) ke atas.

1.5 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang terbagi ke dalam tiga poin manfaat utama sebagai berikut:

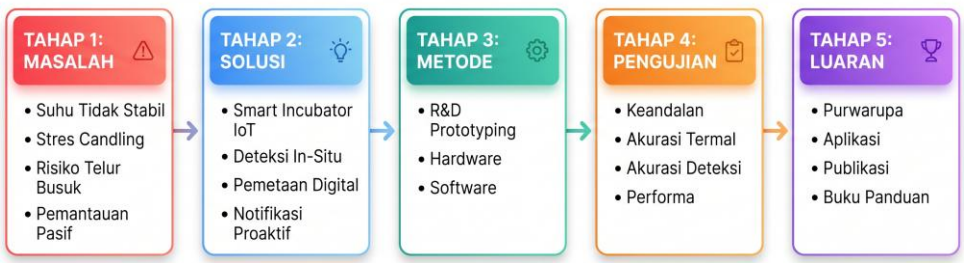
1. Manfaat Teoretis: Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengayaan literatur rumpun ilmu komputer dan *Applied Internet of Things* mengenai arsitektur *edge-to-cloud* pada sistem pertanian presisi (*precision agriculture*), serta menyajikan bukti empiris efektivitas fotometri optik LDR dan basis data NoSQL dokumen reaktif untuk pemantauan fertilitas telur secara *real-time*.
2. Manfaat Praktis bagi Peternak Rakyat: Membantu peternak unggas memantau stabilitas mikroklimat inkubator secara otomatis dari jarak jauh, mendeteksi dan mengevakuasi telur infertil secara tepat waktu melalui pemetaan slot rak digital, serta mencegah kegagalan penetasan massal melalui

sistem alarm darurat proaktif yang mampu menembus kondisi ponsel tertidur (*Doze Mode*).

3. Manfaat bagi Peneliti Lanjutan dan Industri: Menyediakan cetak biru rancang bangun (design blueprint) purwarupa mesin penetas telur pintar berbiaya terjangkau (*low-cost*) berbasis mikrokontroler ESP32 dan kerangka kerja Flutter yang modular, terbuka, serta memiliki potensi hilirisasi komersial untuk mendukung modernisasi peternakan rakyat.

1.6 Kerangka Berpikir Ringkas

Kerangka berpikir penelitian ini dirancang secara sistematis guna menjembatani kesenjangan empiris antara permasalahan faktual yang dihadapi peternak unggas rakyat menuju perwujudan sistem cerdas berbasis *Internet of Things* (IoT) yang terukur dan aplikatif. Alur logika berpikir penelitian dibangun secara linier dan terintegrasi melalui lima rantai tahapan utama, yaitu: Masalah (Problem) → Solusi (Solution) → Metode (Method) → Pengujian (Testing) → Luaran (Output), sebagaimana diilustrasikan secara menyeluruh pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Ringkas Penelitian

Berdasarkan visualisasi kerangka berpikir pada Gambar 1.1, keterhubungan fungsional antartahapan penelitian diuraikan ke dalam penjelasan komprehensif sebagai berikut:

Tahap satu (Masalah): Penelitian diawali dari identifikasi empat kendala mendasar pada operasional peternakan unggas rakyat. Pertama, penggunaan

termostat mekanik *bimetal* konvensional yang lambat merespons inersia termal boks, memicu fluktuasi suhu ekstrem (±1.5°C) yang berujung pada kegagalan perkembangan embrio dan kematian di dalam cangkang (*dead-in-shell*). Kedua, proses pemeriksaan fertilitas (*candling*) manual di luar boks yang mengharuskan pintu inkubator dibuka dalam durasi lama sehingga memicu stres termal pada embrio sehat, serta interpretasi visual yang rentan bias subjektif peternak. Ketiga, ketiadaan sistem pemetaan slot rak telur yang menyebabkan telur infertil atau mati terlambat dievakuasi hingga membusuk dan berisiko meledak (*exploding eggs*). Keempat, sistem pemantauan yang bersifat pasif tanpa mekanisme peringatan darurat proaktif yang mampu membangunkan peternak saat anomali mikroklimat darurat di malam hari.

Tahap dua (Solusi): Menjawab keempat kendala tersebut, dirumuskan solusi terpadu berupa rancang bangun purwarupa *Smart Egg Incubator* berbasis *edge-to-cloud* IoT. Solusi ini mengintegrasikan: (a) regulasi mikroklimat otomatis dengan algoritma termostat histeresis adaptif (37.5°C–37.8°C) dan proteksi keselamatan mandiri (safety *failsafe*) pada mikrokontroler ESP32; (b) modul deteksi fertilitas fotometri optik LDR terisolasi kedap cahaya yang dieksekusi langsung di dalam boks (in-situ) tanpa mengeluarkan telur; (c) sistem pemetaan digital 30 slot rak telur berbasis NoSQL *Cloud Firestore* yang tersinkronisasi secara *real-time*; serta (d) sistem *push notification* berprioritas tinggi melalui *Firebase Cloud Messaging* (FCM) pada aplikasi mobile Flutter yang mampu menembus restriksi baterai ponsel (*Doze Mode*).

Tahap tiga (Metode): Untuk merealisasikan solusi tersebut, diterapkan pendekatan rekayasa *Research and Development* (R&D) dengan mengadopsi *Prototyping Model*. Tahapan metode mencakup analisis spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, perancangan skematik perangkat keras dengan isolasi optocoupler untuk mencegah interferensi elektromagnetik (*EMI*), penulisan *firmware* Arduino C++ dengan manajemen tugas pewaktuan non-pemblokir (non-blocking timer), pemodelan basis data dokumen reaktif Firestore (koleksi batches, eggs, dan activity_logs), serta perancangan antarmuka pengguna mobile Flutter menggunakan pola arsitektur BLoC/Riverpod.

Tahap empat (Pengujian): Validitas performa purwarupa diuji melalui serangkaian skenario pengujian empiris terstandarisasi (TC-01 hingga TC-07). Pengujian meliputi: kalibrasi sensor DHT22 terhadap termometer acuan laboratorium untuk mengukur *Mean Absolute Error* (target MAE $\leq$ 0.3°C); pengujian histeresis pemanas, kipas *exhaust*, proteksi *failsafe* sensor, dan pemutaran rak telur otomatis tiap 4 jam; pengujian akurasi klasifikasi fotometri LDR menggunakan *Confusion Matrix* (target akurasi $\geq$ 80.0%); pengujian latensi alarm darurat FCM pada smartphone yang berada dalam kondisi *Doze Mode* (target latensi $\leq$ 3.0 detik); serta pengujian penerimaan pengguna oleh peternak menggunakan instrumen *System Usability Scale* (target skor SUS $\geq$ 75.0).

Tahap lima (Luaran): Dari seluruh rangkaian perancangan dan pengujian, dihasilkan empat luaran utama, yaitu: purwarupa operasional mesin penetas telur pintar berkapasitas 30 butir yang andal dan terjangkau; aplikasi mobile Android berbasis Flutter untuk pemantauan dan kontrol telemetri jarak jauh; draf artikel ilmiah hasil penelitian yang siap dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA; serta buku panduan manual operasional dan pemeliharaan teknis sistem yang aplikatif bagi peternak rakyat.

1.7 Metodologi Ringkas

Sebagai gambaran menyeluruh terhadap operasionalisasi penelitian sebelum diuraikan secara rinci pada Bab III, metodologi pelaksanaan penelitian diringkas ke dalam empat pilar utama:

- Pendekatan Penelitian: Mengadopsi pendekatan rekayasa *Research and Development* (R&D) berbasis eksperimen kuantitatif empiris yang memadukan rekayasa perangkat keras sistem tertanam (*embedded systems*) dan rekayasa perangkat lunak aplikasi bergerak.
- Metode Pengembangan Sistem: Menerapkan *Prototyping Model* yang terbagi ke dalam empat fase iteratif: analisis kebutuhan pengguna peternak, perancangan skematik dan antarmuka, pembuatan purwarupa fungsional (coding *firmware* C++ dan Flutter SDK), serta pengujian dan kalibrasi sistem.

- Metode Pengumpulan Data: Pengumpulan data primer dilakukan melalui instrumen eksperimental terstandarisasi, meliputi pencatatan telemetri temperatur dan kelembapan sensor DHT22 (30 titik sampel vs termometer laboratorium), pengukuran transmisi nilai diskret ADC sensor LDR pada 30 butir telur ayam kampung, pencatatan waktu latensi FCM, serta survei kuesioner *System Usability Scale* (SUS) kepada responden peternak unggas lokal.
- Teknik Analisis Data: Data hasil eksperimen dianalisis menggunakan metrik komputasi kuantitatif: (1) evaluasi stabilitas mikroklimat menggunakan *Mean Absolute Error* (MAE); (2) evaluasi klasifikasi fertilitas fotometri menggunakan matriks konfusi (*Confusion Matrix*) untuk menghitung persentase Akurasi, Presisi, dan Recall; (3) pengukuran latensi notifikasi menggunakan selisih stempel waktu (timestamp delta); serta (4) evaluasi kemudahan antarmuka aplikasi menggunakan formula pembobotan skor SUS.

BAB II
STUDI TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ditelaah secara sistematis berpedoman pada protokol *PRISMA 2020* (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Berdasarkan penelusuran terhadap basis data jurnal ilmiah bereputasi nasional (SINTA) dan internasional pada rentang waktu 2022 hingga 2026, terpilih 10 artikel primer yang memiliki relevansi tematik tertinggi terhadap rekayasa sistem penetas telur pintar, evaluasi fertilitas optoelektronik, dan sistem *Internet of Things* (*IoT*).

Sintesis perbandingan komprehensif dari kesepuluh artikel penelitian terdahulu disajikan secara terstruktur pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Komparasi Penelitian Terdahulu Berdasarkan *Systematic Literature Review* (SLR)

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Anggraini dkk. (2024)	Sistem Pendeteksi Kualitas Telur Berbasis *IoT* (J. Intell. Netw. *IoT* Glob.)	Transmisi cahaya LDR + sensor beban *Load Cell* HX711, ESP32	Akurasi klasifikasi kualitas telur 86.0%, data ke dashboard web.	*Candling* di luar boks; sensor berat rentan getaran mekanik; tanpa slot digital.
2	Sopiana dkk. (2026)	Alat Penyortir Telur Ayam Otomatis (RIGGS)	Uji fotometri optik LDR terfokus + *Load Cell* HX711, Arduino Uno	Penyortiran telur segar dan rusak secara mekanik via LCD.	Bekerja luring (*offline*) tanpa *IoT*; tanpa kendali mikroklimat ruang inkubasi.
3	M. Mujiono dkk. (2023)	Penerapan Logika Fuzzy Kualitas Telur (Generation J.)	Fotometri optik LDR dan LED fokus, inferensi logika *Fuzzy Mamdani*	Logika fuzzy meningkatkan keluwesan nilai LDR terhadap cangkang.	Komputasi lokal tanpa internet; tanpa integrasi pemantauan suhu-RH.
4	Subandi & Hidayat (2026)	Inkubator Penetasan Cerdas Pengujian Mutu (J. Inform. Polinema)	Regulasi mikroklimat DHT11, *candling* LDR in-situ, *Flutter REST API*	Monitoring suhu-RH dan *candling* visual via *Flutter multiplatform*.	Akurasi DHT11 rendah (±2°C); kontrol on-off tanpa histeresis; tanpa slot digital.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
5	Aziz Jabbar dkk. (2024)	Pemantau Suhu Inkubator Telur Itik *IoT* (JATI)	Regulasi termal ESP32 NodeMCU, sensor DHT22, Blynk Cloud *IoT*	Sensor DHT22 stabil dengan galat 0.55%; suhu terjaga optimal.	Platform Blynk berbayar/tertutup; tanpa *candling*; tanpa notifikasi tembus *Doze Mode*.
6	Rahayu & Styawati (2025)	Monitoring Inkubator Telur Ayam (J. Pendidik. Teknol. Indones.)	Sensor DHT22, ESP32, relai pemanas dan kipas, *ThingsBoard*	Suhu ruang inkubasi stabil pada rentang 37.0°C–38.0°C.	Kontrol statis berisiko chattering; pasif tanpa *candling* dan tanpa slot rak.
7	Muttaqin dkk. (2022)	Mesin Penetas Otomatis Berbasis *IoT* (JMM)	Sensor suhu probe DS18B20, ESP8266, motor pembalik rak otomatis	Otomasi termal dan pemutaran berkala meningkatkan daya tetas >75%.	Kelembapan udara tidak diukur; tanpa *candling* optik; tanpa aplikasi seluler.
8	Iriananda dkk. (2026)	Optimalisasi Penetasan Ayam KUB *IoT* (J-Solid)	Pengendalian mikroklimat terpadu, relay, dashboard web *IoT* cloud	Mikroklimat ayam KUB terpantau stabil dengan persistensi cloud.	Monitoring pasif; ketiadaan *push notification* darurat saat anomali suhu.
9	Prameswari (2026)	Smart Home ESP32 RTOS dan *Flutter* (JITET)	ESP32, FreeRTOS *multi-threading*, MQTT, *Cloud Firestore*, *Flutter*	Latensi telemetri <100 ms dan multitasking berjalan stabil.	Arsitektur umum perumahan; belum diaplikasikan pada mikroklimat inkubator.
10	Ariyanto dkk. (2025)	Aplikasi Mobile Sensor *IoT Flutter* (JSAI)	Kerangka *Flutter multiplatform*, ESP32, Firebase, notifikasi lokal	Usabilitas tinggi (*SUS* > 80.0) dan visualisasi grafik responsif.	Push alert gagal saat ponsel *Doze Mode*; tanpa *candling* dan slot digital.

Berdasarkan sintesis dan analisis kritis terhadap literatur state-of-the-art pada Tabel 2.1, dirumuskan empat dimensi celah penelitian (research gaps) yang mempertegas orisinalitas dan kebaruan penelitian ini:

1. Celah Metodologis dan Kontrol Mikroklimat: Riset terdahulu (Aziz Jabbar dkk., 2024; Rahayu & Styawati, 2025) menerapkan kontrol on-off satu ambang yang rentan memicu osilasi relay (*relay chattering*) dan lonjakan arus. Penelitian ini mengatasi kelemahan tersebut melalui termostat histeresis adaptif zona mati ganda (37.5°C–37.8°C untuk pemanas dan >38.3°C untuk kipas), didukung *failsafe* otonom pada ESP32 yang mematikan pemanas saat sensor DHT22 galat.

2. Celah Instrumentasi Deteksi Fertilitas: Penelitian *candling* terdahulu (Anggraini dkk., 2024; Sopiana dkk., 2026) menggabungkan sensor LDR dengan modul sensor berat *Load Cell* (HX711) yang sangat rentan terhadap gangguan derau getaran mekanik motor rak dan kipas. Penelitian ini secara tegas mengeliminasi sensor berat mekanik dan mengoptimalkan fotometri optik transmisi murni menggunakan *High-Power LED* (HPL 3W) dan sensor LDR pada ruang isolasi optik kedap cahaya di dalam boks.
3. Celah Manajemen Slot Rak Digital: Ketiadaan integrasi data antara *candling* dan posisi rak fisik pada riset terdahulu (Mujiono dkk., 2023; Subandi & Hidayat, 2026) memaksa peternak menandai telur secara manual dengan spidol kimiawi yang berisiko meracuni embrio. Penelitian ini menutup celah tersebut dengan merancang Manajemen Slot Digital pada *Cloud Firestore*: setiap butir telur dari 30 butir dipetakan secara individual ke koordinat rak matriks yang tersinkronisasi real-time ke aplikasi mobile.
4. Celah Peringatan Darurat Awan: Pemantauan inkubator saat ini didominasi pendekatan pasif di mana peternak harus membuka aplikasi secara berkala. Penelitian ini mengisi celah responsivitas darurat dengan mengimplementasikan *Firebase Cloud Messaging* (*FCM*) berprioritas tinggi (high priority) yang mampu menembus proteksi baterai smartphone Android (*Doze Mode*) untuk membunyikan alarm darurat seketika dengan target latensi di bawah 3.0 detik.

Tabel 2.2 Matriks Posisi Penelitian Terhadap Celah Riset Terdahulu

Dimensi Evaluasi Sistem	Anggraini (2024)	Sopiana (2026)	Aziz Jabbar (2024)	Subandi (2026)	Penelitian yang Diusulkan
Integrasi Inkubator & *Candling*	Terpisah (Alat Luar)	Terpisah (Alat Luar)	Tanpa *Candling*	Terpisah Parsial	**Sistem Terpadu (All-in-One)**
Metode *Candling* Telur	Optik LDR + *Load Cell*	Optik LDR + *Load Cell*	Tidak Ada	LDR Sederhana	**Fotometri Optik Terisolasi**
Ketergantungan Sensor Berat	Ya (*Load Cell* HX711)	Ya (*Load Cell* HX711)	Tidak Ada	Tidak	**Tidak (Dieliminasi Penuh)**
Pemetaan Slot Rak Digital	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	**Ya (30 Slot Rak Grid 5×6)**
Regulasi Termal Mikroklimat	Tidak Ada	Tidak Ada	On-Off Threshold	On-Off Threshold	**Termostat Histeresis Adaptif**

Dimensi Evaluasi Sistem	Anggraini (2024)	Sopiana (2026)	Aziz Jabbar (2024)	Subandi (2026)	Penelitian yang Diusulkan
Proteksi *Failsafe* Sensor	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	**Ya (Otonom Auto-Shutdown)**
Penyimpanan Telemetri Cloud	Basis Data Web Lokal	Luring / *Offline*	Blynk Datastream	Cloud Database	**NoSQL Google *Cloud Firestore***
Peringatan Darurat Proaktif	Tidak Ada	Buzzer Lokal	Notifikasi Blynk	Notifikasi Biasa	***FCM* High-Priority (Tembus Doze)**
Arsitektur Antarmuka Mobile	Browser Web	Tidak Ada (LCD)	Blynk Dashboard	*Flutter SDK*	***Flutter SDK* (State *BLoC* Reaktif)**

2.2 Landasan Teori

Pengembangan purwarupa mesin penetas telur cerdas terintegrasi sistem deteksi fertilitas berbasis *Internet of Things* (*IoT*) bertumpu pada perpaduan disiplin ilmu biologi embriologi unggas, prinsip fotometri optik, metode rekayasa perangkat lunak, serta adopsi arsitektur teknologi komputasi awan dan sistem tertanam. Subbab ini menguraikan empat pilar landasan teoretis fundamental yang melandasi perancangan dan implementasi keseluruhan sistem.

2.2.1 Biologi dan Embriologi Penetasan Telur Unggas

Proses penetasan telur ayam lokal atau ayam kampung (*Gallus gallus domesticus*) menuntut kestabilan mikroklimat ruang inkubasi yang menyerupai kondisi pengeraman alami induk ayam. Siklus inkubasi biologis berlangsung selama 21 hari yang terbagi menjadi fase pengeraman (*incubation phase*, hari ke-1 hingga hari ke-18) dan fase penetasan (*hatching phase*, hari ke-19 hingga hari ke-21) (Muttaqin dkk., 2022).

Secara fisiologis, perkembangan embrio unggas membutuhkan temperatur lingkungan yang stabil pada rentang optimal 37.5°C hingga 37.8°C, dengan batas toleransi penyimpangan kritis antara 37.0°C hingga 39.0°C (Aziz Jabbar dkk., 2024; Rahayu & Styawati, 2025). Temperatur yang terlalu rendah (<37.0°C) memperlambat metabolisme embrio dan memicu cacat fisik pada anak ayam (*day-old chick* / DOC), sedangkan temperatur berlebih (>39.0°C) dalam durasi lebih dari 30 menit memicu denaturasi protein jaringan dan kematian embrio di dalam cangkang (*dead-in-shell*).

Kelembapan relatif udara (*Relative Humidity* / RH) mengontrol laju penguapan cairan telur melalui pori-pori cangkang kapur (*calcareous shell*). Pada hari ke-1 hingga ke-18, kelembapan ideal dipertahankan pada tingkat 50% hingga 60% untuk menunjang pembentukan kantung udara (air cell). Memasuki hari ke-19 hingga ke-21, kelembapan dinaikkan ke tingkat 65% hingga 70% guna mencegah mengeringnya membran cangkang (*shell membrane*) yang dapat merekatkan paruh anak ayam saat proses mematuk cangkang (*pipping*). Di samping itu, pemutaran posisi telur (*egg turning*) berkala setiap 4 jam sekali dengan sudut rotasi 45° bolak-balik mutlak diperlukan untuk mencegah adhesi embrio pada membran cangkang dalam, dan dihentikan pada hari ke-19 agar embrio dapat memposisikan kepala menuju kantung udara (Febriana dkk., 2022; Subandi & Hidayat, 2026).

Identifikasi awal fertilitas melalui peneropongan (*candling*) pada hari ke-7 dan hari ke-14 menjadi keharusan higienis. Telur infertil yang dibiarkan pada suhu 37.5°C menjadi media biakan optimal bagi bakteri pembusuk (*Pseudomonas* spp.). Aktivitas pembusukan menghasilkan gas amonia dan metana bertekanan tinggi yang berisiko memicu ledakan telur (*exploding eggs*), menyebarkan aerosol patogen, serta mengontaminasi telur-telur fertil lainnya dalam satu rak penetasan.

2.2.2 Teori Fotometri Optik dan Karakteristik Sensor LDR

Pemeriksaan fertilitas telur tanpa merusak cangkang (*non-destructive testing*) secara praktis dilakukan melalui teknik peneropongan (*candling*), yaitu memanfaatkan transmisi dan penyerapan intensitas berkas cahaya saat menembus cangkang serta komponen internal telur. Prinsip ini bertumpu pada perbedaan karakteristik optik antara telur yang berkembang (fertil) dan telur yang tidak dibuahi atau kosong (infertil) (Anggraini dkk., 2024; Sopiana dkk., 2026). Penetrasi berkas foton pada spektrum cahaya tampak (visible light) berkisar pada panjang gelombang 580–650 nm (kuning kemerahan) yang memiliki daya tembus optimal melewati lapisan kristal kalsium karbonat cangkang tanpa meradiasi panas berlebih.

Pada telur infertil atau telur tanpa embrio, bagian dalam telur didominasi oleh cairan albumen dan kuning telur (yolk) yang bersifat jernih, homogen, dan transparan. Ketika disinari oleh sumber cahaya intensitas tinggi dari satu sisi,

sebagian besar berkas cahaya diteruskan menembus cangkang tanpa hambatan yang berarti. Fenomena ini menyebabkan telur infertil tampak berpendar terang kemerahan merata di seluruh permukaannya. Sebaliknya, pada telur fertil yang telah dierami selama minimal 7 hari, proses organogenesis telah membentuk jaringan pembuluh darah laba-laba alantois (*area vasculosa*) dan gumpalan massa tubuh embrio yang pekat. Keberadaan jaringan biologis yang padat ini menyerap dan menghamburkan sebagian besar berkas cahaya yang lewat, sehingga intensitas cahaya yang berhasil menembus cangkang menjadi jauh lebih redup dan menghasilkan bayangan gelap di dalam telur.

Untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya tembus tersebut secara kuantitatif, digunakan transduser optoelektronik berupa *Light Dependent Resistor* (LDR) berbahan semikonduktor Kadmium Sulfida (*Cadmium Sulfide* / CdS). Sensor LDR memiliki karakteristik resistansi yang berbanding terbalik terhadap kuat penerangan yang diterimanya melalui efek fotokonduktivitas internal (*photo-conductive effect*). Ketika menerima paparan cahaya yang kuat (seperti pada pengujian telur infertil yang transparan), resistansi internal LDR akan turun secara signifikan. Penurunan resistansi ini menyebabkan tegangan analog keluaran pada rangkaian pembagi tegangan (*voltage divider*) meningkat, yang selanjutnya dikonversikan oleh unit *Analog-to-Digital Converter* (ADC) mikrokontroler menjadi nilai digital yang tinggi. Sebaliknya, ketika sensor LDR menerima cahaya redup (karena terhalang embrio pada telur fertil), resistansinya tetap bernilai tinggi sehingga menghasilkan nilai pembacaan ADC yang relatif rendah.

Dengan memadukan sumber pencahayaan terfokus berupa *High-Power LED* (HPL 3W) dan menempatkan sensor LDR di dalam wadah silinder uji yang terisolasi kedap cahaya (*isolated optical chamber*), interferensi cahaya sekitar (*ambient stray light*) dari lingkungan luar dapat dieliminasi secara optimal. Pendekatan fotometri optik ini memungkinkan mikrokontroler mengklasifikasikan status fertilitas telur secara akurat, cepat, dan konsisten tanpa memerlukan komponen mekanis tambahan seperti sensor penimbang berat (*Load Cell*).

2.2.3 Metode Rekayasa yang Digunakan

Pengembangan sistem cerdas ini menerapkan empat metode rekayasa terstruktur guna menjamin keandalan perangkat keras, ketangguhan logika firmware, dan kenyamanan antarmuka pengguna:

Model Pengembangan Prototyping: Pendekatan rekayasa sistem mengadopsi model prototipe evolusioner yang membagi pengembangan ke dalam siklus iteratif bertahap: analisis kebutuhan peternak, perancangan skematik dan antarmuka, perakitan purwarupa fisik, penulisan firmware, serta pengujian empiris dan kalibrasi sistem.

Algoritma Termostat Histeresis Adaptif Zona Mati Ganda (Dual Deadband Hysteresis): Pengendalian aktuator pemanas dan kipas exhaust menerapkan diferensial suhu $\Delta T = 0.3°C$. Pemanas dinyalakan saat suhu $T < 37.5°C$ dan dimatikan saat $T \geq 37.8°C$. Pada rentang di antara kedua ambang ($37.5°C \leq T < 37.8°C$), sistem mempertahankan status sebelumnya (*state latching*) guna mengeliminasi kelelahan pensaklaran relay (*relay chattering*) dan lonjakan arus (*inrush current*). Kipas ventilasi aktif otomatis saat $T > 38.3°C$ dan padam kembali saat $T \leq 38.0°C$.

Mekanisme Proteksi Keselamatan Mandiri (Safety Failsafe): Firmware mikrokontroler menerapkan penghitung galat (error counter) otonom. Apabila sensor DHT22 mengalami galat pembacaan berulang (*invalid reading* / NaN) sebanyak tiga siklus berturut-turut, sistem seketika mengeksekusi pemadaman paksa elemen pemanas (*forced shutdown*) guna mencegah risiko panas berlebih (overheating) yang dapat mematikan seluruh embrio.

Metode Evaluasi Usabilitas System Usability Scale (SUS): Pengujian penerimaan aplikasi mobile *Flutter* oleh responden peternak diukur menggunakan instrumen baku *System Usability Scale* yang terdiri dari 10 butir pernyataan terstandarisasi skala Likert 1–5 dengan target pencapaian skor minimal ≥ 75.0 (kategori '*Good / Acceptable*').

2.2.4 Teknologi yang Digunakan

Realisasi arsitektur terpadu sistem *edge-to-cloud* didukung oleh kombinasi teknologi perangkat keras dan komputasi awan mutakhir:

Mikrokontroler ESP32 NodeMCU 30-Pin: Bertindak sebagai simpul kendali tepi (edge node) berbasis prosesor 32-bit *Tensilica Xtensa Dual-Core LX6* (240 MHz), memori internal SRAM 520 KB, Flash 4 MB, modul komunikasi nirkabel Wi-Fi 2.4 GHz dan BLE terintegrasi, serta konverter ADC 12-bit (Prameswari, 2026).

Sensor Digital DHT22 (AM2302): Sensor pemantau suhu dan kelembapan ruang dengan presisi suhu ±0.5°C pada rentang -40°C hingga +80°C dan presisi kelembapan ±2.0% RH pada rentang 0% hingga 100% RH yang terbukti memiliki rerata galat empiris rendah sebesar 0.55% (Aziz Jabbar dkk., 2024).

Basis Data NoSQL Google Cloud Firestore: Basis data awan berorientasi dokumen yang menyusun telemetri secara terstruktur ke dalam tiga koleksi utama: batches (metadata siklus), eggs (pemetaan koordinat matriks 30 slot rak telur), dan activity_logs (audit trail insiden). Pemanfaatan *real-time data listeners* memungkinkan pembaruan data instan ke aplikasi tanpa beban penarikan berulang (*polling*), didukung mekanisme *offline* persistence cache lokal untuk menjamin integritas data saat jaringan seluler berfluktuasi.

Layanan Notifikasi Firebase Cloud Messaging (FCM): Infrastruktur pengantaran pesan awan yang memanfaatkan muatan *High-Priority Data Message*. Paket darurat ini mampu menembus kebijakan restriksi baterai sistem operasi Android (*Doze Mode* dan *App Standby*), membangunkan proses latar belakang aplikasi, dan membunyikan alarm darurat pada smartphone peternak dengan latensi pengantaran di bawah 3.0 detik secara konsisten.

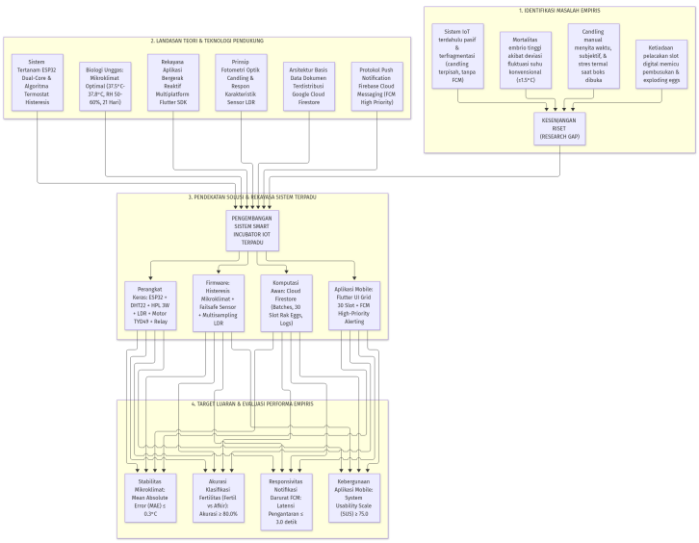
Kerangka Kerja Flutter SDK: Framework *multiplatform* berbasis bahasa pemrograman Dart yang dikompilasi ke kode mesin native (AOT compilation) menggunakan mesin perender grafis Impeller/Skia berkecepatan 60 FPS, didukung manajemen state reaktif *BLoC*/*Riverpod* untuk pembaruan widget antarmuka secara modular serta mencegah kebocoran alokasi memori (memory leak).

Rangkaian Proteksi RC Snubber dan Relai Beban AC: Modul peredam transien tegangan yang memadukan resistor daya non-induktif dan kapasitor film metalisasi Class X2 AC yang dipasang paralel pada kontak relai beban induktif motor sinkron TYD49 dan pemanas AC. Rangkaian *RC snubber* menekan laju kenaikan tegangan (*dv/dt* suppression), meredam lonjakan gaya gerak listrik balik (*back-EMF*), memadamkan percikan busur api listrik (*arcing*), serta meniadakan interferensi elektromagnetik (*EMI*) yang berisiko memicu gangguan sinyal atau reset mendadak pada mikrokontroler ESP32.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian dirancang secara runtut dan sistematis untuk menjembatani permasalahan empiris di lapangan dengan solusi rekayasa teknologi berbasis bukti ilmiah. Alur penalaran mencakup empat tahapan terintegrasi: identifikasi masalah empiris peternak, eksplorasi teori dan teknologi pendukung, perancangan solusi rekayasa terpadu, serta penetapan metrik evaluasi kinerja empiris yang terukur secara kuantitatif.

Visualisasi hubungan antar konsep, variabel sistem, dan alur penelitian disajikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Diagram Alir Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan visualisasi diagram pada Gambar 2.1, alur penalaran kerangka pemikiran diuraikan ke dalam empat tahapan terstruktur sebagai berikut:

Tahap satu (Identifikasi Masalah Empiris): Penelitian berakar dari tantangan mortalitas embrio tinggi akibat deviasi suhu termostat konvensional (±1.5°C), inefisiensi dan risiko stres termal *candling* manual di luar boks, ketiadaan pelacakan slot rak digital yang memicu pembusukan dan ledakan telur (*exploding eggs*), serta ketiadaan peringatan dini proaktif.

Tahap dua (Integrasi Teori dan Teknologi Pendukung): Memadukan landasan ilmiah embriologi unggas (*Gallus gallus domesticus*), prinsip fotometri optik transmisi LDR CdS, algoritma histeresis adaptif mikrokontroler ESP32, pemodelan data dokumen NoSQL *Cloud Firestore*, protokol *push notification FCM* high priority, dan antarmuka bergerak *Flutter SDK*.

Tahap tiga (Pendekatan Solusi Rekayasa Terpadu): Direkayasa purwarupa sistem terpadu (all-in-one system): ESP32 berproteksi *failsafe* otonom, modul *candling* optik LDR in-situ tanpa sensor beban mekanik (*Load Cell*), sinkronisasi matriks 30 slot rak digital pada Firestore, serta aplikasi mobile *Flutter* pemantau mikroklimat dan penerima alarm darurat.

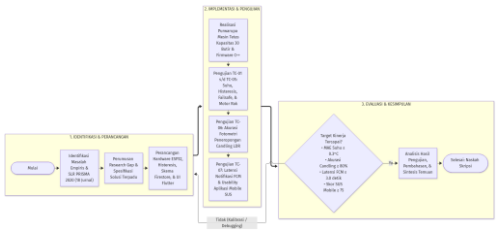
Tahap empat (Evaluasi Kinerja Empiris): Kinerja sistem divalidasi melalui empat metrik: stabilitas temperatur mikroklimat (MAE ≤ 0.3°C), akurasi klasifikasi fertilitas optik LDR ≥ 80.0% via matriks konfusi, waktu respons alarm darurat *FCM* ≤ 3.0 detik pada kondisi ponsel *Doze Mode*, serta skor usabilitas peternak dengan *System Usability Scale* (*SUS*) ≥ 75.0.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan rekayasa *Research and Development* (R&D) yang dipadukan secara terstruktur dengan model proses pengembangan *Prototyping Model*. Pendekatan ini dipilih karena perancangan sistem penetas telur cerdas memerlukan iterasi berkelanjutan antara perancangan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, serta pengujian biologis guna menghasilkan purwarupa yang andal. Karakteristik embrio unggas yang rentan fluktuasi mikroklimat menuntut kendali otonom yang presisi dan tangguh. Melalui model prototyping, subsistem disempurnakan bertahap sebelum diintegrasikan terpadu.

Alur tahapan pelaksanaan penelitian disusun ke dalam empat fase utama yang saling berkesinambungan dan terstruktur sebagaimana divisualisasikan pada diagram alir Gambar 3.1:



Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Berdasarkan visualisasi diagram pada Gambar 3.1, tahapan pelaksanaan penelitian diuraikan ke dalam empat fase evolusioner sebagai berikut:

Fase satu (Analisis Kebutuhan Peternak dan Studi Masalah): Meliputi identifikasi kendala peternak rakyat melalui studi literatur sistematis (SLR PRISMA 2020) dan observasi lapangan guna merumuskan spesifikasi kebutuhan fungsional (FR-01 s/d FR-08) dan kebutuhan non-fungsional (NFR-01 s/d NFR-05) mesin penetas terpadu.

Fase dua (Perancangan Arsitektur dan Desain Sistem Terpadu): Merancang arsitektur *edge-to-cloud*, skematik pengkabelan ESP32, ruang isolasi fotometri LDR, algoritma histeresis zona mati ganda, skema basis data Firestore 30

slot rak, arsitektur alarm darurat FCM, serta purwarupa antarmuka seluler Flutter SDK.

Fase tiga (Perakitan Purwarupa Fisik dan Implementasi *Firmware*): Meliputi fabrikasi boks inkubator 30 butir, integrasi motor pembalik rak TYD49, relay terisolasi *optocoupler* dengan proteksi rangkaian *RC snubber* peredam transien busur api relai, penulisan *firmware* Arduino C++ non-blocking millis timer, serta pengkodean aplikasi Flutter.

Fase empat (Pengujian Empiris dan Evaluasi Kinerja Sistem): Melakukan pengujian terstandarisasi (TC-01 hingga TC-07) selama siklus 21 hari pengeraman biologis. Evaluasi diukur berdasarkan kestabilan temperatur (MAE ≤ 0.3°C), akurasi klasifikasi fertilitas (≥ 80.0%), latensi alarm darurat FCM (≤ 3.0 detik), dan usabilitas aplikasi oleh peternak (SUS ≥ 75.0).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian perancangan perangkat keras dan perangkat lunak dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Sistem Tertanam dan Komputasi Bergerak, FASILKOM Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat. Sedangkan pengujian empiris operasional mesin penetas selama siklus 21 hari serta pengambilan data biologis dilakukan secara mandiri di peternakan ayam milik pribadi peneliti, yang memiliki flok indukan ayam kampung produktif serta fasilitas pemeliharaan yang memadai untuk pengawasan kontinu 24 jam penuh.

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama enam bulan, mulai Oktober 2026 hingga Maret 2027. Rincian linimasa disajikan pada Tabel 3.1:

Tabel 3.1 Matriks Linimasa dan Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Tahapan / Kegiatan Penelitian	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Studi Literatur Sistematis (SLR) & Analisis Kebutuhan	✓	✓				
2	Perancangan Arsitektur Sistem, Skematik & UI Flutter		✓	✓			
3	Pengadaan Komponen, Perakitan Fisik Boks & Sensor LDR			✓	✓		
4	Penulisan *Firmware* ESP32 & Integrasi Basis Data Cloud				✓	✓	
5	Pengujian Laboratorium & Kalibrasi Sensor DHT22 vs Acuan				✓	✓	
6	Pengujian Siklus Inkubasi 21 Hari & Deteksi Fertilitas					✓	✓
7	Pengujian Usabilitas Aplikasi Mobile (SUS) pada Peternak						✓
8	Analisis Data, Evaluasi Kinerja & Penyusunan Laporan TA						✓

3.3 Populasi dan Sampel / Subjek dan Informan

Dalam penelitian rekayasa sistem terpadu ini, subjek penelitian diklasifikasikan ke dalam subjek uji biologis mesin penetas dan informan pengguna untuk evaluasi usabilitas antarmuka seluler:

Subjek Uji Biologis (Sampel Telur Tetas): Populasi telur tetas diperoleh dari flok indukan ayam kampung lokal (Gallus gallus domesticus) di peternakan ayam mandiri milik pribadi peneliti. Penarikan sampel menerapkan *purposive sampling* dengan memilih 30 butir telur tetas segar yang dipetakan ke dalam rak susun inkubator (Slot 01 hingga 30). Kriteria inklusi: umur simpan maksimal 3 hari, bobot 40–50 gram, cangkang bersih utuh tanpa retak, dan tidak dicuci bahan kimia. Kriteria eksklusi: kelainan bentuk morfologis ekstrem serta telur kotor guna menjaga standar biosekuriti.

Informan dan Responden Pengujian Usabilitas: Subjek penguji antarmuka aplikasi seluler melibatkan 10 orang peternak ayam rakyat sekitar lokasi penelitian. Kriteria inklusi responden: memiliki pengalaman aktif menetaskan unggas minimal 1 tahun, aktif mengoperasikan *smartphone* Android, serta bersedia mengikuti sesi uji coba sistem secara mandiri. Kriteria eksklusi adalah peternak yang tidak memiliki *smartphone* kompatibel atau tidak bersedia mengisi kuesioner evaluasi secara lengkap.

Prosedur Penarikan dan Preparasi Sampel: Seluruh telur tetas yang memenuhi kriteria inklusi diberi label identitas permanen (EGG-01 hingga EGG-30) menggunakan spidol non-toksik sebelum dimasukkan ke inkubator. Setiap butir

diasosiasikan langsung dengan nomor indeks sensor rak candling mekanik, sehingga riwayat fotometri LDR dan status perkembangan embrio terpantau individual serta tersimpan terstruktur di Cloud Firestore.

Pengendalian Bias dan Biosekuriti Sampel: Sebelum proses pengeraman dimulai, boks inkubator disterilisasi menggunakan pengasapan disinfektan alami non-kimiawi keras. Penanganan telur selama candling optik dilakukan menggunakan sarung tangan lateks steril guna mencegah kontaminasi mikroorganisme patogen ke pori-pori cangkang, sehingga data biologis terjamin bebas kontaminasi eksternal serta memiliki replikabilitas tinggi.

3.4 Variabel dan Definisi Operasional / Kebutuhan Sistem

Penetapan variabel penelitian dan perumusan definisi operasional pada rekayasa sistem inkubator pintar berbasis IoT ditujukan guna memberikan batasan operasional yang jelas, terukur, dan objektif terhadap seluruh parameter kendali mikroklimat dan telekomunikasi awan. Kejelasan definisi operasional menjadi rujukan fundamental dalam perancangan algoritma kendali *firmware* mikrokontroler, skema struktur basis data NoSQL Cloud Firestore, serta formulasi metrik pengujian validitas performa purwarupa secara kuantitatif di lingkungan operasional nyata.

Secara konseptual, variabel penelitian diklasifikasikan ke dalam lima dimensi utama yang saling terhubung: (1) dimensi mikroklimat fisik yang mencakup temperatur dan kelembapan relatif ruang pengeraman; (2) dimensi fotometri optik candling berupa transmisi intensitas cahaya menembus cangkang telur; (3) dimensi biologis berupa status fertilitas perkembangan embrio unggas; (4) dimensi keandalan jaringan dan telekomunikasi berupa latensi transmisi alarm darurat cloud; serta (5) dimensi interaksi manusia dan komputer berupa usabilitas antarmuka seluler peternak.

Pada dimensi mikroklimat fisik, temperatur dioperasionalkan sebagai besaran termal udara aktual di dalam boks inkubator yang distabilkan pada rentang sempit 37.5°C hingga 37.8°C menggunakan mekanisme histeresis pemanas guna mencegah kematian dini embrio akibat deviasi suhu. Kelembapan udara

dioperasionalkan sebagai persentase uap air relatif (Relative Humidity) pengendali laju evaporasi cairan telur, dengan nilai target 50%–60% pada fase inkubasi awal (hari ke-1 hingga ke-18) dan ditingkatkan menjadi 65%–70% pada fase penetasan akhir (hari ke-19 hingga ke-21).

Pada dimensi fotometri optik dan luaran biologis, variabel transmisi cahaya dioperasionalkan melalui konversi tegangan analog sensor LDR 12-bit (0–4095) kanal ADC1 mikrokontroler ESP32 di bawah paparan High-Power LED 3W terfokus. Keberadaan jaringan pembuluh darah (area vasculosa) pada embrio hidup menyerap spektrum cahaya sehingga menghasilkan tegangan ADC terukur yang lebih rendah secara signifikan dibandingkan telur infertil. Rincian matriks variabel dan operasionalisasinya dipaparkan secara terstruktur pada halaman berikutnya:

Pada dimensi teknologi cloud dan antarmuka, variabel latensi alarm darurat dioperasionalkan sebagai durasi waktu transmisi sinyal dari pendeteksian anomali suhu di Firestore hingga *smartphone* berdering via Firebase Cloud Messaging (FCM). Variabel usabilitas diukur via skor komposit *System Usability Scale* (SUS). Matriks komprehensif variabel dan definisi operasional penelitian disajikan pada Tabel 3.2:

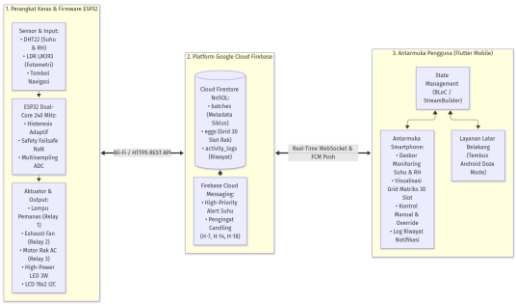
Tabel 3.2 Matriks Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator / Parameter	Alat Ukur / Sensor	Skala
1	Temperatur Ruang (°C)	Suhu udara aktual boks inkubasi yang dikontrol histeresis pemanas.	Rentang 37.5°C–37.8°C, target MAE ≤ 0.3°C	Sensor DHT22 & Kalibrator Lab	Rasio
2	Kelembapan Udara (RH)	Persentase uap air relatif udara boks penetas yang dipantau kontinu.	Rentang 50%–60% (H1–18), 65%–70% (H19–21)	Sensor Digital DHT22	Rasio
3	Transmisi Fotometri LDR	Intensitas cahaya tembus cangkang yang dikonversi ke tegangan ADC.	Nilai diskret ADC 12-bit (0–4095) kanal ADC1	Modul Sensor LDR & HPL 3W	Interval
4	Status Fertilitas Telur	Klasifikasi biner keberadaan embrio hidup via transmisi cahaya.	Status biner: Fertil (berembrio) atau Afkir	Algoritma *Firmware* ESP32	Nominal
5	Latensi Alarm FCM	Waktu tempuh sinyal darurat cloud hingga alarm aktif di ponsel.	Durasi waktu pengantaran paket ≤ 3.0 detik	Timestamp Server vs Klien	Rasio
6	Skor Usabilitas SUS	Tingkat penerimaan dan kemudahan aplikasi Flutter oleh peternak.	Skor komposit SUS minimal ≥ 75.0	Kuesioner Baku SUS 10 Butir	Interval

Keterkaitan operasional antar variabel pada Tabel 3.2 membentuk siklus kendali tertutup (*closed-loop control system*) yang dinamis. Variabel temperatur

dan kelembapan dipantau kontinu tiap interval 2 detik oleh sensor digital DHT22 untuk mengaktifkan pemanas berbasis histeresis dan kipas ventilasi buang pada ambang kritis embrio guna menjaga kestabilan lingkungan inkubasi secara presisi dan otonom.

Realisasi operasional variabel penelitian tersebut diwujudkan terpadu melalui perancangan arsitektur sistem *edge-to-cloud* yang menghubungkan mikrokontroler fisik di kandang peternakan ayam mandiri milik pribadi peneliti dengan infrastruktur Cloud Firestore dan aplikasi mobile Flutter. Struktur teknis integrasi sistem terpadu ini divisualisasikan pada diagram arsitektur Gambar 3.2 pada halaman berikutnya:



Gambar 3.2 Diagram Arsitektur Sistem Terpadu Berbasis IoT

Berdasarkan diagram arsitektur sistem pada Gambar 3.2, kebutuhan sistem dirumuskan ke dalam dua pilar spesifikasi baku:

Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (FR): Sistem dirancang memenuhi delapan fungsi utama: (1) FR-01: Akuisisi telemetri suhu dan kelembapan berkala tiap interval 2 detik via sensor digital DHT22; (2) FR-02: Regulasi termal histeresis pemanas (37.5°C–37.8°C) dan kipas pendingin (≥ 38.3°C); (3) FR-03: Pembalikan rak otomatis bersudut 45° tiap 4 jam via motor AC TYD49; (4) FR-04: Akuisisi candling optik LDR dan HPL 3W hari ke-7 dan ke-14; (5) FR-05: Klasifikasi fertilitas fertil vs afkir via ambang tegangan ADC; (6) FR-06: Sinkronisasi telemetri ke Cloud Firestore; (7) FR-07: Pengiriman sinyal alarm darurat FCM jika suhu > 38.5°C; dan (8) FR-08: Visualisasi dasbor telemetri dan log audit pada antarmuka Flutter.

Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional (NFR): Menetapkan lima batasan kualitas sistem terpadu: (1) NFR-01 (Keandalan): Beroperasi nonstop 21 hari tanpa

hang dengan proteksi *failsafe* pemutus pemanas dan rangkaian *RC snubber* peredam transien busur api relai motor AC TYD49; (2) NFR-02 (Akurasi): Deviasi pembacaan suhu sensor DHT22 terhadap termometer lab acuan MAE ≤ 0.3°C; (3) NFR-03 (Responsivitas): Waktu pengantaran notifikasi alarm darurat FCM berbunyi di ponsel latency ≤ 3.0 detik; (4) NFR-04 (Skalabilitas): Skema basis data Firestore efisien dalam kuota *Spark Plan*; dan (5) NFR-05 (Usabilitas): Aplikasi mobile Flutter meraih skor komposit SUS minimal ≥ 75.0.

Pemenuhan seluruh butir spesifikasi kebutuhan fungsional (FR-01 s/d FR-08) dan non-fungsional (NFR-01 s/d NFR-05) tersebut menjadi tolok ukur utama dalam verifikasi purwarupa sistem cerdas sebelum dievaluasi melalui serangkaian pengujian empiris terstandarisasi di peternakan ayam mandiri milik pribadi peneliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data empiris dilaksanakan melalui empat teknik komprehensif yang terintegrasi secara metodologis guna menghimpun data teknis dan persepsi pengguna:

1. Studi Literatur Sistematis (SLR): Menelaah artikel jurnal bereputasi internasional dan nasional terakreditasi (2020–2026) dengan pedoman PRISMA guna menetapkan parameter histeresis mikroklimat ideal (37.5°C–37.8°C dan RH 50%–70%), teknik fotometri optik candling, serta arsitektur telemetri IoT berdaya rendah.

2. Observasi Eksperimental Langsung: Mencatat data telemetri fisik pengujian siklus inkubasi 21 hari pada 30 butir telur tetas di fasilitas peternakan ayam mandiri milik pribadi peneliti, mencakup dinamika fluktuasi temperatur, profil kelembapan udara, sudut rotasi mekanik pembalik rak, serta keandalan rangkaian peredam *snubber*.

3. Kuesioner Usabilitas Antarmuka Mobile: Menghimpun persepsi subjektif 10 peternak responden terhadap kepraktisan antarmuka aplikasi seluler Flutter menggunakan instrumen baku *System Usability Scale* (SUS) yang terdiri dari 10 butir pernyataan terstandarisasi skala Likert 1–5.

4. Dokumentasi Teknis dan Cloud Logging: Merekam data telemetri sensor DHT22 dan ADC fotometri candling LDR secara berkala ke database Cloud Firestore serta file log lokal mikrokontroler ESP32 sebagai basis audit trail data penelitian yang transparan dan dapat diverifikasi secara ilmiah.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang secara sistematis untuk menjamin validitas dan reliabilitas pengukuran variabel perangkat keras maupun perangkat lunak:

1. Lembar Kalibrasi Sensor Suhu dan Kelembapan (Lampiran 1): Format pencatatan komparatif pembacaan sensor DHT22 terhadap termometer laboratorium standar terakreditasi pada 30 titik observasi suhu multi-titik.

2. Lembar Observasi Candling Fotometri Optik (Lampiran 2): Format pencatatan nilai konversi ADC 12-bit sensor LDR terhadap 30 butir telur pada hari ke-7 dan ke-14 beserta hasil verifikasi pecah telur (*ground truth*).

3. Instrumen Kuesioner *System Usability Scale* (SUS) (Lampiran 3): Kuesioner baku 10 butir skala Likert 1–5 rancangan Brooke (1996) berbahasa Indonesia guna mengukur kemudahan, efisiensi, dan kepuasan peternak terhadap antarmuka aplikasi seluler Flutter.

4. Skenario Pengujian Black-Box dan *Failsafe* (Lampiran 4): Panduan teknis yang merinci prakondisi, prosedur uji, luaran harapan, dan kriteria kelulusan untuk seluruh butir skenario pengujian empiris purwarupa sistem cerdas (TC-01 s/d TC-07).

Integrasi seluruh instrumen penelitian tersebut menjamin data empiris yang objektif, terukur, dan dapat diverifikasi ulang (reproducible). Matriks rinci rencana skenario pengujian empiris purwarupa disajikan pada Tabel 3.3:

Tabel 3.3 Rencana Skenario Pengujian Empiris Sistem Cerdas Inkubator

No	Kode Uji	Komponen yang Diuji	Skenario Prosedur Pengujian	Target Kinerja / Kriteria Keberhasilan
1	TC-01	Akurasi Sensor DHT22	Membandingkan pembacaan suhu DHT22 terhadap termometer lab acuan pada 30 titik observasi.	*Mean Absolute Error* (MAE) ≤ 0.3°C.
2	TC-02	Termostat Histeresis Pemanas	Mengamati siklus nyala-padam pemanas saat suhu boks naik dari 37.0°C menuju 38.0°C.	Pemanas ON saat T < 37.5°C, OFF saat T ≥ 37.8°C tanpa *chattering*.
3	TC-03	Evakuasi Panas Kipas Exhaust	Menginduksi suhu boks melampaui 38.3°C dan mengamati respons kipas ventilasi.	Kipas ON saat T > 38.3°C, OFF saat T mencapai 38.0°C.
4	TC-04	Proteksi Keselamatan *Failsafe*	Melepaskan pin data sensor DHT22 secara sengaja saat elemen pemanas aktif.	Pemanas dimatikan paksa otonom setelah 3 kali galat NaN berturut-turut.
5	TC-05	Otomasi Pemutar Rak Telur	Menguji motor AC TYD49 tiap 4 jam dengan proteksi rangkaian *RC snubber*.	Rotasi 45° tiap 4 jam bebas gangguan EMI/reset.
6	TC-06	Klasifikasi Candling Optik LDR	Menguji 30 butir telur pada hari ke-7 dan ke-14 menggunakan sensor LDR dan HPL 3W.	Akurasi klasifikasi fertilitas (Fertil vs Afkir) mencapai minimal ≥ 80.0%.
7	TC-07	Latensi Notifikasi FCM (Doze)	Mengirimkan notifikasi darurat ke *smartphone* Android dalam kondisi layar mati.	Waktu respons alarm berbunyi pada *smartphone* ≤ 3.0 detik.

Rencana skenario pengujian pada Tabel 3.3 dirancang saling mengunci guna memvalidasi fungsionalitas purwarupa secara menyeluruh. Keterpaduan antara uji akurasi mikroklimat fisik, proteksi keandalan perangkat keras dengan peredaman *RC snubber*, klasifikasi biologis embrio, serta responsivitas telekomunikasi awan menjadi landasan ilmiah sebelum data empiris dianalisis menggunakan metode statistika pada subbab berikutnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Data hasil pengujian empiris purwarupa sistem cerdas diolah dan dianalisis secara kuantitatif melalui lima metode statistika terapan:

1. Analisis *Mean Absolute Error* (MAE) Kestabilan Suhu: Deviasi akurasi sensor termal DHT22 terhadap termometer referensi standar dihitung via rumus baku:

$$MAE = (1 / n) \times \Sigma \, |T_sensor,i - T_acuan,i|$$

Di mana n adalah jumlah titik observasi pengujian (n = 30), T_sensor adalah temperatur terukur DHT22, dan T_acuan adalah nilai termometer laboratorium standar.

2. Analisis *Confusion Matrix* Klasifikasi Fertilitas Telur: Evaluasi performa candling fotometri optik LDR dihitung melalui metrik akurasi klasifikasi biner:

$$Akurasi = ((TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)) \times 100\%$$

Keterangan: TP adalah fertil benar, TN afkir benar, FP positif palsu, dan FN negatif palsu terhadap hasil pecah telur biologis (*ground truth*).

3. Analisis Latensi Pengantaran Notifikasi FCM: Kecepatan transmisi sinyal darurat dari cloud Firestore diukur sebagai selisih timestamp kejadian nyata:

$$Latensi (\Delta t) = T_received - T_trigger$$

Pengujian dilakukan saat *smartphone* aktif dan kondisi *Doze Mode* dengan target batas toleransi waktu transmisi paket ≤ 3.0 detik.

4. Analisis Skor Usabilitas *System Usability Scale* (SUS): Evaluasi penerimaan antarmuka Flutter dihitung menggunakan formula konversi baku Brooke (1996):

$$Skor\ SUS = [\ \Sigma\ (Skor\ Ganjil - 1) + \Sigma\ (5 - Skor\ Genap)\ ] \times 2.5$$

Target rata-rata skor usabilitas dari 10 orang peternak responden ditetapkan minimal meraih nilai ≥ 75.0 (kategori Good/Acceptable).

5. Analisis Black-Box Testing Fungsional: Evaluasi kesesuaian ekspektasi keluaran sistem terhadap skenario pengujian TC-01 s/d TC-07 menggunakan matriks persentase keberhasilan fitur fungsional purwarupa.

3.8 Validitas dan Reliabilitas / Keabsahan Data

Keabsahan data penelitian dijamin melalui penerapan empat pilar metodologis dan prosedur kalibrasi empiris yang ketat:

Kalibrasi Instrumen Perangkat Keras: Sensor digital DHT22 dikalibrasi multi-titik (36.0°C–40.0°C) terhadap termometer laboratorium standar terakreditasi guna menjamin akurasi termal. Modul sensor optik LDR dikalibrasi di dalam ruang isolasi kedap cahaya guna mengeliminasi interferensi cahaya lingkungan (*ambient stray light*) yang berpotensi membiaskan nilai ADC.

Validitas dan Reliabilitas Instrumen Usabilitas: Kuesioner *System Usability Scale* (SUS) merupakan instrumen terstandarisasi internasional yang telah

teruji validitas konstruknya dan memiliki koefisien reliabilitas tinggi (Cronbach's Alpha > 0.85) pada berbagai penelitian antarmuka sistem tertanam dan komputasi bergerak.

Triangulasi Data Empiris Terpadu: Menerapkan triangulasi sumber data dengan membandingkan data telemetri berkala *firmware* ESP32, rekaman audit trail Cloud Firestore, serta hasil pencatatan manual eksperimental oleh peneliti guna memverifikasi konsistensi data dan mencegah anomali selama 21 hari.

Pengendalian Ancaman terhadap Validitas (*Threats to Validity*): Ancaman validitas internal (seperti fluktuasi tegangan jala-jala listrik dan derau elektromagnetik motor aktuator) dimitigasi melalui penggunaan regulator catu daya teregulasi, isolasi *optocoupler* relay, serta pemasangan rangkaian *RC snubber* pada beban induktif AC.

Penerapan kalibrasi perangkat keras, standarisasi instrumen usabilitas, triangulasi sumber data, serta mitigasi gangguan kelistrikan menjamin seluruh data empiris yang dihasilkan memiliki reliabilitas, konsistensi internal, dan replikabilitas yang tinggi sesuai kaidah ilmiah.

3.9 Etika Penelitian

Pelaksanaan penelitian rekayasa sistem cerdas inkubator ini menjunjung tinggi prinsip integritas akademik, perlindungan partisipan, serta perlakuan etis terhadap spesimen biologis:

Otonomi Penelitian dan Pengelolaan Kandang Mandiri: Pengujian empiris mesin tetas dan pemeliharaan flok indukan ayam kampung dilaksanakan secara mandiri di fasilitas peternakan ayam milik pribadi peneliti. Hal ini memberikan otonomi penuh dalam pengawasan berkala 24 jam nonstop tanpa mengganggu operasional pihak ketiga serta menjamin isolasi biosekuriti.

***Informed Consent* dan Perlindungan Kerahasiaan Responden:** Seluruh peternak responden pengujian usabilitas antarmuka aplikasi Flutter menandatangani lembar persetujuan (*informed consent*) secara sukarela. Identitas responden dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk analisis akademis tugas akhir.

Prinsip Kesejahteraan Hewan (*Animal Welfare* & *Non-Destructive Testing*): Penelitian mematuhi etika penanganan hewan dengan menerapkan prinsip 3R (*Replacement*, *Reduction*, *Refinement*) melalui metode candling non-destruktif menggunakan fotometri optik LED dingin (High-Power LED) daya rendah yang tidak memancarkan radiasi termal berbahaya ke embrio.

Integritas Ilmiah dan Komitmen Hilirisasi Riset: Seluruh data empiris yang dihimpun disajikan secara transparan dan objektif tanpa manipulasi data. Hasil purwarupa sistem dan aplikasi seluler diproyeksikan sebagai solusi teknologi terjangkau yang siap dihilirisasi bagi pemberdayaan peternak ayam rakyat serta ditargetkan untuk publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 3 atau SINTA 4.

Seluruh rangkaian prosedur metodologi penelitian yang dirancang dalam Bab III ini memberikan landasan operasional yang kokoh, terukur, dan objektif. Keterpaduan antara perancangan perangkat keras IoT dengan proteksi rangkaian *RC snubber*, kecerdasan deteksi embrio telur, telekomunikasi cloud, dan evaluasi peternak memastikan penelitian Tugas Akhir ini siap direalisasikan secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan ilmiahnya.

BAB IV
RENCANA HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV Rencana Hasil dan Pembahasan ini menyajikan rancangan sistematis mengenai wujud artefak fisik dan digital, model telemetri mikroklimat, format data matriks evaluasi empiris, kerangka analisis pembahasan komparatif, serta target luaran nyata yang direncanakan dari penelitian rekayasa sistem cerdas inkubator telur ayam berbasis *Internet of Things* (*IoT*). Berdasarkan pedoman resmi penulisan proposal Tugas Akhir FASILKOM Universitas Esa Unggul, bab ini secara khusus memaparkan rencana wujud luaran dan analisis komparatif yang akan dieksekusi pada pelaksanaan tugas akhir semester berikutnya.

Pendekatan terapan yang menggabungkan rekayasa *embedded systems* mikrokontroler ESP32, sirkuit fotometri optik terpadu, layanan basis data Google *Cloud Firestore*, dan antarmuka aplikasi mobile *Flutter* menuntut perencanaan hasil yang terstruktur. Dengan menetapkan rencana hasil dan tolok ukur evaluasi yang objektif sejak tahapan seminar proposal, seluruh prosedur pengambilan data dan verifikasi kinerja di kandang peternakan ayam mandiri peneliti dapat dilaksanakan secara presisi, terukur, dan bebas dari bias interpretasi.

Penyusunan rencana hasil dan pembahasan ini juga mengintegrasikan prinsip rekayasa perangkat lunak terstandarisasi dan metodologi eksperimental berbasis pembuktian (evidence-based engineering). Setiap bentuk rancangan luaran yang diajukan dirancang untuk menjawab langsung empat rumusan masalah penelitian pada Bab I, sehingga tercipta korelasi yang kokoh antara latar belakang empiris, kerangka teoritis, metodologi pengujian, dan ekspektasi luaran nyata yang bermanfaat bagi kemandirian peternak ayam rakyat.

4.1 Rencana Hasil

Rencana hasil penelitian mencakup empat dimensi utama: (1) wujud purwarupa fisik dan tata letak mekanikal boks penetas cerdas; (2) desain antarmuka pengguna (*User Interface* / UI) aplikasi mobile *Flutter*; (3) infrastruktur layanan komputasi awan serverless dan pemicu alarm darurat; serta (4) rancangan format

matriks data evaluasi pengujian empiris kuantitatif. Keempat dimensi luaran ini dirancang secara terpadu guna mewujudkan sistem otomasi inkubasi yang presisi, hemat biaya, dan adaptif bagi peternakan ayam mandiri.

4.1.1 Rencana Bentuk Purwarupa Fisik dan Tata Letak Boks Inkubator

Purwarupa fisik sistem cerdas inkubator direncanakan berupa boks isolasi termal berkapasitas 30 butir telur ayam kampung yang terintegrasi secara otonom. Struktur boks menggunakan bahan multiplex berlapis lembaran insulasi aluminium foil guna meminimalkan disipasi kalor ke lingkungan luar. Tata letak perangkat keras dirancang memisahkan ruang penetasan (chamber) dari kompartemen kontrol kelistrikan eksternal (control box) berbahan akrilik transparan guna mencegah pemanasan berlebih (overheating) pada sirkuit mikrokontroler ESP32 dan modul catu daya switching.

Di dalam ruang penetasan, pemanas kawat nikrom 50W dipasang di depan kipas sirkulasi DC 12V guna meratakan udara hangat ke seluruh rak. Kipas exhaust 80 mm di dinding atas mengevakuasi panas otonom saat suhu > 38.3°C. Sensor DHT22 dipasang di tengah setinggi telur, sedangkan rotasi rak digerakkan motor sinkron AC TYD49 45° tiap 4 jam. Pensaklaran relai motor dan pemanas diproteksi rangkaian *RC snubber* guna meredam lonjakan transien tegangan balik (*back-EMF*) dan interferensi elektromagnetik (*EMI*) pada ESP32.

Rencana unit candling fotometri optik dirancang mandiri (standalone photometric candling unit) di dalam boks isolasi optik tertutup. Modul ini terdiri dari sumber cahaya *High-Power LED* (HPL 3W cool white) berintensitas 200–220 lumen dan sensor cahaya *Light Dependent Resistor* (*LDR*) pada dudukan presisi 3D printed polylactic acid (PLA). Rancangan tata letak fisik ini memastikan penyinaran telur berlangsung rapat tanpa risiko kontaminasi cahaya sekitar (*ambient stray light*), serta mengeliminasi ketergantungan pada sensor berat mekanik yang rentan aus di peternakan rakyat.

4.1.2 Rencana Desain Antarmuka Aplikasi Mobile Flutter

Rencana pengembangan antarmuka pengguna aplikasi mobile *Flutter* dirancang dengan pendekatan *human-centered design* guna memastikan

kemudahan adaptasi oleh peternak ayam pengguna. Antarmuka aplikasi direncanakan memuat empat menu navigasi utama yang responsif, intuitif, dan dirancang secara ergonomis untuk memfasilitasi pemantauan mikroklimat penetasan secara berkelanjutan dari jarak jauh melalui smartphone Android.

1. Layar Dasbor Telemetri Mikroklimat *Real-Time*: Menampilkan visualisasi grafis termometer digital dan gauge kelembapan udara relatif (RH) yang disinkronkan *real-time* tiap 2 detik, dilengkapi penanda status konektivitas perangkat *IoT* (online/offline) serta status aktif relay pemanas dan kipas.

2. Layar Matriks Visualisasi Rak Telur Digital (30 Slot): Menampilkan representasi spasial 30 slot telur pada grid interaktif 5×6. Setiap slot dilengkapi kode warna status biologis: hijau untuk fertil hidup, merah untuk infertil/afkir, abu-abu belum diuji, dan biru untuk penetasan akhir. Peternak dapat menyentuh masing-masing slot untuk melihat riwayat nilai *ADC* fotometri *LDR*.

3. Layar Riwayat dan Konfigurasi Kontrol Termal: Menyajikan grafik tren fluktuasi temperatur dan kelembapan 24 jam terakhir, serta slider pengaturan ambang histeresis termal (37.5°C–37.8°C), interval pemutaran rak otomatis, dan sakelar kalibrasi fotometri candling mandiri.

4. Layar Notifikasi Darurat dan Jejak Audit (Activity Logs): Mendokumentasikan riwayat seluruh kejadian anomali mikroklimat kritis, catatan pensaklaran relay aktuator pemanas, serta log transmisi notifikasi push darurat *Firebase Cloud Messaging* (*FCM*) secara kronologis dan terperinci.

4.1.3 Rencana Integrasi Basis Data Cloud Firestore dan Layanan Alarm Darurat FCM

Rencana integrasi komputasi awan menggunakan ekosistem Google Cloud Platform berbasis Google *Cloud Firestore* dan *Cloud Functions*. Struktur basis data NoSQL *Cloud Firestore* terbagi ke dalam empat koleksi utama: telemetry_realtime, egg_matrix_30, system_thresholds, serta *activity_logs* sebagai jejak audit telemetri mikroklimat terstruktur.

Layanan notifikasi darurat direncanakan bekerja secara otomatis (serverless) melalui *Cloud Functions* saat dokumen telemetri diperbarui. Jika suhu melampaui

batas kritis (> 38.5°C atau < 36.5°C), fungsi awan mengeksekusi pesan *Firebase Cloud Messaging* (*FCM*) berstatus *high-priority payload* guna membunyikan sirine darurat pada smartphone peternak bahkan pada mode hemat daya (*Doze Mode*).

4.1.4 Rencana Format dan Metrik Data Pengujian Empiris

Format penyajian data empiris pada laporan akhir dirancang mengikuti struktur matriks kuantitatif terstandarisasi guna memudahkan pembacaan dan verifikasi keabsahan temuan ilmiah. Seluruh skenario pengujian yang telah dirumuskan pada Bab III dipetakan ke dalam format tabel dan grafik terstruktur. Rencana matriks format penyajian data dan target kriteria kelulusan sistem dirangkum pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Matriks Rencana Format dan Metrik Data Hasil Pengujian Empiris

No	Kode Uji	Aspek Pengujian	Rencana Bentuk Penyajian Data	Target Metrik / Kriteria Kelulusan
1	TC-01	Akurasi Sensor DHT22	Tabel komparasi 30 titik suhu vs termometer lab terakreditasi.	*Mean Absolute Error* (*MAE*) ≤ 0.3°C.
2	TC-02	Termostat Histeresis Pemanas	Grafik osilasi suhu dan tabel waktu pensaklaran relay pemanas.	ON < 37.5°C, OFF ≥ 37.8°C tanpa *chattering*.
3	TC-03	Disipasi Panas Kipas Exhaust	Tabel waktu pemulihan suhu dari kondisi kritis ke batas aman.	Suhu turun ke ≤ 38.0°C dalam waktu < 60 detik.
4	TC-04	Proteksi Mandiri *Failsafe*	Tabel rekaman status pensaklaran relay saat galat sinyal NaN.	Pemanas OFF otomatis pasca 3 kegagalan baca.
5	TC-05	Rotasi Rak & Proteksi *Snubber*	Tabel rotasi 45° tiap 4 jam dan rekaman stabilitas tegangan.	Rotasi 100% tepat waktu bebas lonjakan *EMI*.
6	TC-06	Klasifikasi Candling Optik *LDR*	Matriks konfusi dua kelas (Fertil vs Afkir) H-7 dan H-14.	Akurasi klasifikasi fertilitas minimal ≥ 80.0%.
7	TC-07	Latensi Alarm Darurat *FCM*	Tabel selisih timestamp pemicuan server vs dering ponsel.	Rata-rata latensi transmisi alarm ≤ 3.0 detik.
8	*SUS*	Usabilitas Aplikasi *Flutter*	Tabel rekapitulasi 10 butir kuesioner dari 10 peternak responden.	Skor komposit *SUS* minimal ≥ 75.0 (Grade B).

Rencana matriks pengujian pada Tabel 4.1 memastikan bahwa seluruh indikator keberhasilan rekayasa sistem memiliki prosedur pencatatan data yang terukur secara kuantitatif. Format tabel dan grafik tersebut akan diisi dengan data observasi aktual selama siklus penetasan biologis 21 hari di peternakan ayam mandiri peneliti saat pelaksanaan tugas akhir pada semester berikutnya. Dengan standarisasi format matriks data ini, proses evaluasi performa algoritma kontrol dan akurasi sensor dapat diverifikasi secara objektif.

Keterpaduan antara format pengujian fungsional dan evaluasi usabilitas menjamin terpenuhinya prinsip verifikasi dan validasi dalam rekayasa perangkat lunak dan sistem benam (*embedded systems*). Seluruh berkas log data mentah dari *Cloud Firestore* akan diekspor ke format spreadsheet terstruktur guna mendukung analisis komparatif dan uji signifikansi statistik pada bab pembahasan, sehingga menghasilkan landasan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan dewan penguji tugas akhir.

4.2 Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan hasil penelitian diarahkan untuk menginterpretasikan data empiris yang diperoleh, menguji hipotesis rekayasa, serta mengomparasikan temuan kinerja sistem cerdas inkubator terhadap teori biologi penetasan unggas, literatur terdahulu, dan standar industri teknologi peternakan presisi. Pembahasan direncanakan terfokus pada empat tema sentral yang mengkaji efektivitas teknis, biologis, dan kebergunaan sistem bagi peternak rakyat secara komprehensif.

4.2.1 Rencana Pembahasan Stabilitas Mikroklimat dan Regulasi Termal Histeresis

Data fluktuasi mikroklimat selama 21 hari penetasan akan dibahas secara mendalam dengan membandingkan nilai deviasi aktual terhadap toleransi fisiologis embrio ayam kampung (*Gallus gallus domesticus*). Pembahasan akan mengevaluasi efektivitas rentang kontrol termostat histeresis 37.5°C hingga 37.8°C dalam meredam deviasi suhu lingkungan sekitar. Analisis kestabilan termal akan dibandingkan secara kritis terhadap penelitian terdahulu yang menggunakan metode kontrol on-off sederhana tanpa histeresis, yang kerap memicu fenomena pemanasan berlebih (*thermal overshoot*) dan osilasi sakelar (*chattering*).

Selain itu, pembahasan akan menelaah sinergi antara kipas sirkulasi dan kipas ventilasi buang dalam mendistribusikan kelembapan udara relatif (RH). Evaluasi akan menyoroti kemampuan sistem mempertahankan kelembapan 50%–60% pada hari ke-1 hingga ke-18 guna mengontrol laju penguapan cairan telur, serta peningkatan kelembapan ke level 65%–70% pada hari ke-19 hingga ke-21 guna

mempermudah anak ayam memecahkan cangkang saat menetas (*pipping*). Pengujian kestabilan mikroklimat ini memverifikasi keselarasan sistem dengan fase kritis embriogenesis.

Kombinasi regulasi termal histeresis dan sirkulasi udara dinamis ini diharapkan mampu meminimalkan risiko mortalitas embrio akibat cekaman panas maupun hipotermia, sehingga menghasilkan kestabilan lingkungan inkubasi yang mendekati kondisi alami pengeraman induk ayam secara optimal. Analisis komparatif efisiensi energi pemanas kawat nikrom 50W juga akan diuraikan guna membuktikan keunggulan konsumsi daya sistem terpadu ini.

4.2.2 Rencana Pembahasan Keandalan Deteksi Fotometri Optik Tanpa Sensor Berat

Hasil klasifikasi biner transmisi cahaya *LDR* pada hari ke-7 dan ke-14 akan dibahas terhadap acuan kebenaran lapangan (*ground truth*) pengamatan biologis mandiri peneliti. Pembahasan akan menitikberatkan pada validitas pemisahan telur fertil vs afkir berbasis atenuasi fotometri optik tanpa menggunakan sensor berat (*load cell*). Evaluasi akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas pada matriks konfusi akan membuktikan kemampuan fotometri dalam mendeteksi perkembangan vaskularisasi embrio.

Kelebihan eliminasi sensor berat mekanis—seperti terbebasnya sistem dari risiko deformasi mekanik pegas, kerentanan getaran motor pemutar rak, serta penekanan biaya produksi—akan diuraikan secara komparatif terhadap penelitian inkubator pintar terdahulu. Analisis membuktikan efisiensi desain optik terpadu dalam menekan kompleksitas perakitan mekanis sekaligus meningkatkan keandalan jangka panjang sistem saat dioperasikan di lingkungan peternakan rakyat yang berdebu dan bersuhu fluktuatif.

Dampak biologis dari seleksi dini telur infertil pada hari ke-7 juga akan dianalisis secara komprehensif. Pembahasan akan mengkaji bagaimana evakuasi dini telur afkir terbukti mampu mencegah kontaminasi gas amonia dan proliferasi bakteri pembusuk (*Pseudomonas* spp. dan *Proteus* spp.) yang berisiko meledak dan

merusak embrio sehat di sekitarnya, sehingga berkontribusi langsung pada peningkatan daya tetas (hatching rate) telur ayam lokal secara signifikan.

4.2.3 Rencana Pembahasan Keandalan Notifikasi Darurat FCM pada Mode Hemat Daya (Doze Mode)

Kinerja pengantaran notifikasi push alarm darurat melalui *Firebase Cloud Messaging* (*FCM*) akan dibahas dari sudut pandang rekayasa jaringan seluler dan sistem operasi mobile. Pembahasan akan mengevaluasi efektivitas transmisi paket bertipe *high-priority payload* dalam menembus pembatasan latar belakang sistem operasi Android (*Doze Mode*). Hasil latensi aktual akan dikomparasikan terhadap batasan toleransi fisiologis embrio, di mana peringatan yang diterima peternak dalam tempo kurang dari 3.0 detik memungkinkan tindakan mitigasi manual segera dilakukan sebelum terjadi kerusakan jaringan pembuluh darah embrio.

Analisis juga akan mengkaji keandalan mekanisme fallback dering alarm pada antarmuka *Flutter* saat konektivitas seluler peternak mengalami fluktuasi sinyal. Komparasi antara waktu tempuh sinyal jaringan Wi-Fi lokal ESP32, sinkronisasi *Cloud Firestore*, eksekusi *Cloud Functions*, hingga pengantaran paket *FCM* ke perangkat klien akan dianalisis secara mendalam guna mengidentifikasi potensi hambatan transmisi data telemetri dari mikrokontroler menuju smartphone peternak.

Evaluasi arsitektur perpesanan awan ini mempertegas pentingnya perancangan sistem peringatan dini yang tangguh terhadap variasi jaringan di pedesaan, sehingga risiko kegagalan sistemik akibat gangguan jaringan telekomunikasi dapat diantisipasi secara terstruktur.

4.2.4 Rencana Pembahasan Penerimaan Peternak Rakyat Berdasarkan Skor Usabilitas (SUS)

Hasil pengukuran usabilitas menggunakan instrumen *System Usability Scale* (*SUS*) pada 10 peternak responden akan dibahas dengan kerangka penilaian Brooke (1996) dan Bangor et al. (2008). Pembahasan akan membedah distribusi nilai pada aspek kemudahan pemahaman antarmuka, efisiensi navigasi dasbor, dan kepuasan pengguna. Analisis akan mendiskusikan sejauh mana visualisasi 30 slot rak digital

mampu menggantikan metode pencatatan manual yang rentan galat, serta menilai kesiapan peternak mengadopsi teknologi *Internet of Things* secara berkelanjutan.

Pembahasan penerimaan pengguna ini juga akan mengaitkan skor *SUS* dengan latar belakang demografis dan tingkat literasi teknologi peternak responden. Hasil wawancara kualitatif pasca-pengujian akan dipadukan dengan skor kuantitatif guna memberikan umpan balik konstruktif bagi penyempurnaan desain interaksi aplikasi, tata letak tombol konfigurasi, serta keterbacaan tipografi grafik telemetri pada layar smartphone peternak di lapangan.

4.3 Rencana Luaran

Rencana luaran yang ditargetkan dari pelaksanaan penelitian tugas akhir ini mencakup luaran perangkat fisik dan digital, kontribusi keilmuan akademis, serta manfaat aplikatif langsung bagi peternakan ayam mandiri dan rakyat. Empat dimensi luaran utama dijabarkan berikut:

4.3.1 Purwarupa Sistem Terpadu (Hardware Mesin Tetas dan Aplikasi Mobile)

Luaran utama penelitian berupa satu unit purwarupa fisik mesin tetas telur pintar berkapasitas 30 butir yang dilengkapi sistem otomasi mikroklimat cerdas, unit candling fotometri optik mandiri, dan mekanisme pembalik rak telur otomatis. Purwarupa fisik ini terintegrasi penuh secara nirkabel dengan aplikasi mobile Android berbasis *Flutter* (file installer APK) yang siap dioperasikan langsung pada peternakan ayam mandiri peneliti dengan konfigurasi akun *Cloud Firestore* yang aman, andal, dan responsif dalam memantau kondisi penetasan secara berkesinambungan.

Purwarupa perangkat keras dirancang modular dan mudah dirawat (serviceable), menggunakan komponen siap pakai yang mudah diperoleh di pasaran lokal seperti ESP32 DevKit, sensor digital DHT22, relai dengan modul *RC snubber*, dan motor AC TYD49. Desain modular ini menjamin kemudahan penggantian suku cadang oleh peternak tanpa memerlukan keahlian teknis elektronika tingkat lanjut, sehingga memperpanjang usia pakai sistem secara ekonomis di lapangan.

4.3.2 Publikasi Ilmiah pada Jurnal / Prosiding Terakreditasi

Hasil temuan empiris, analisis stabilitas mikroklimat, dan akurasi klasifikasi fotometri candling optik akan disusun menjadi artikel ilmiah terstandarisasi. Naskah artikel direncanakan disubmit ke jurnal nasional terakreditasi SINTA (peringkat SINTA 3 dan SINTA 4 bidang Teknik Informatika, Sistem Komputer, atau Teknologi Informasi) atau prosiding seminar nasional bertaraf nasional/internasional sebagai kontribusi nyata bagi literatur peternakan presisi (*precision agriculture*) serta hilirisasi riset teknologi informasi terapan.

Fokus utama artikel ilmiah yang akan dipublikasikan menitikberatkan pada kebaruan (novelty) penggabungan kontrol histeresis mikroklimat adaptif dengan klasifikasi candling optik *LDR* non-invasif tanpa sensor berat, serta analisis efektivitas alarm darurat *FCM* dalam menembus *Doze Mode* Android. Publikasi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan *Internet of Things* terapan di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul dan meningkatkan sitasi ilmiah universitas.

4.3.3 Rekomendasi Praktis dan Buku Panduan Operasional Peternak

Sebagai bentuk pengabdian masyarakat dan hilirisasi riset, penelitian ini menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan buku panduan operasional (user manual) mesin tetas pintar berbahasa sederhana. Panduan mencakup kalibrasi sensor, prosedur candling berkala, sanitasi biosekuriti, serta langkah mitigasi saat menerima notifikasi darurat *FCM*.

Buku panduan disusun sebagai dokumentasi operasional mandiri dan dibagikan kepada sesama peternak ayam rakyat beserta sesi panduan langsung antarmuka aplikasi *Flutter* dan pemeliharaan dasar perangkat keras. Langkah ini memastikan keberlanjutan pemanfaatan teknologi dan memberikan dampak ekonomi nyata berupa peningkatan produktivitas bibit ayam bagi peternakan mandiri dan peternak sekitar.

4.3.4 Repositori Terbuka dan Dokumentasi Teknis (Open-Source Hardware & Software)

Seluruh dokumentasi teknis perancangan perangkat keras (skema skematik sirkuit kelistrikan, tata letak perkabelan, berkas desain 3D STL dudukan optik) dan kode sumber firmware ESP32 Arduino C++, konfigurasi *Cloud Functions* Node.js, serta kode sumber aplikasi *Flutter* dipublikasikan terbuka (*open-source*) pada repositori publik GitHub di bawah lisensi terbuka MIT License guna mendukung keterbukaan sains dan replikasi riset terapan.

Dokumentasi teknis ini juga menyertakan panduan integrasi arsitektur cloud, skrip pengujian fungsionalitas *black-box*, serta berkas data mentah kalibrasi sensor DHT22 guna memfasilitasi kolaborasi penelitian lintas disiplin ilmu antara teknologi informasi dan peternakan presisi.

Rencana hasil, pembahasan, dan luaran pada Bab IV ini memberikan peta jalan (roadmap) implementasi yang terarah dan terukur. Keterpaduan antara luaran perangkat keras, aplikasi mobile, publikasi ilmiah, dan buku panduan teknis menegaskan komitmen penelitian dalam menghasilkan kontribusi ilmiah kredibel sekaligus solusi nyata yang memberdayakan peternakan ayam mandiri sesuai standar keunggulan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul serta siap dipertanggungjawabkan dalam forum Seminar Proposal Tugas Akhir.

BAB V
PENUTUP

Bab V Penutup ini menyajikan kesimpulan menyeluruh mengenai kesiapan usulan proposal Tugas Akhir serta merumuskan saran dan pandangan alternatif untuk pelaksanaan penelitian pada tahapan Tugas Akhir berikutnya (TA-2). Sesuai pedoman resmi FASILKOM Universitas Esa Unggul, bab penutup menegaskan kesiapan konseptual, arsitektur teknis purwarupa, dan metodologi sistem cerdas inkubator telur berbasis *Internet of Things* (*IoT*).

5.1 Kesimpulan Proposal

Proposal Tugas Akhir ini telah disusun secara lengkap dan sistematis, serta dinyatakan memenuhi seluruh kaidah keilmuan akademik dan siap dilaksanakan sebagai penelitian Tugas Akhir pada semester berikutnya. Berdasarkan hasil analisis literatur, perancangan arsitektur, dan formulasi metodologis, kesimpulan kesiapan pelaksanaan penelitian dirangkum ke dalam empat dimensi pokok sebagai berikut:

1. Kesiapan Spesifikasi Kebutuhan dan Pemodelan Basis Data Rak Telur Digital: Perancangan sistem telah berhasil merumuskan arsitektur NoSQL Google *Cloud Firestore* dalam empat koleksi utama: *telemetry_realtime*, *egg_matrix_30*, *system_thresholds*, dan *activity_logs*. Model ini secara presisi mengabstraksikan tata letak rak telur 30 butir ke dalam kisi spasial digital 5×6, memungkinkan pencatatan histori biologis candling H-7 dan H-14 individual guna mengeliminasi kelemahan pencatatan manual konvensional yang rentan galat pada pengelolaan peternakan ayam.

2. Kesiapan Rekayasa Purwarupa Fisik dan Kontrol Termal Mandiri (Edge Execution): Desain purwarupa telah dimatangkan dengan mengintegrasikan boks multiplex insulasi aluminium foil kapasitas 30 butir telur ayam kampung (*Gallus gallus domesticus*), pemanas kawat nikrom 50W, kipas sirkulasi DC 12V, kipas exhaust 80 mm, sensor DHT22, motor pembalik rak TYD49 45° tiap 4 jam, modul candling fotometri optik mandiri berbasis *High-Power LED* 3W dan *LDR*,

serta rangkaian proteksi *RC snubber* peredam transien busur api pensaklaran relai motor dan pemanas. Kontrol histeresis 37.5°C–37.8°C dan *failsafe* mandiri berjalan otonom pada firmware ESP32, menjamin kelangsungan hidup embrio unggas tetap terlindungi secara stabil tanpa lonjakan *EMI* meskipun internet terputus.

3. Kesiapan Infrastruktur Komputasi Awan dan Layanan Notifikasi Darurat *Real-Time*: Integrasi backend serverless Google Cloud Platform dirancang dengan alur otomatis *Cloud Functions* pemicu pesan darurat *Firebase Cloud Messaging* (*FCM*) berstatus *high-priority payload* saat mikroklimat melewati ambang kritis (> 38.5°C atau < 36.5°C). Arsitektur ini dirancang khusus menembus pembatasan latar belakang Android (*Doze Mode*), memastikan peternak pengguna menerima alarm darurat dalam tempo kurang dari 3.0 detik guna mitigasi segera di lingkungan kandang.

4. Kesiapan Metodologi Pengujian Empiris dan Pengukuran Usabilitas Lapangan: Rancangan pengujian fungsional telah terstandarisasi ke dalam tujuh skenario *black-box testing* (TC-01 s.d. TC-07) mencakup akurasi *MAE* DHT22 ≤ 0.3°C, relay bebas *chattering*, evakuasi exhaust, respons *failsafe*, rotasi mekanik, akurasi candling *LDR* ≥ 80.0%, serta latensi *FCM*. Evaluasi penerimaan mobile *Flutter* dirancang menggunakan instrumen *System Usability Scale* (*SUS*) pada 10 peternak responden guna menargetkan skor usabilitas minimal ≥ 75.0 (kategori *Good / Acceptable*).

Keterpaduan antara landasan teoritis, kematangan desain purwarupa fisik, arsitektur perangkat lunak mobile *Flutter*, dan matriks pengujian empiris membuktikan bahwa seluruh rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditetapkan pada Bab I telah memiliki rencana aksi metodologis yang terukur. Peneliti menyatakan kesiapan penuh untuk melanjutkan penelitian ke tahapan perakitan instrumen, kalibrasi laboratorium, dan pengambilan data siklus biologis penetasan 21 hari di kandang peternakan ayam mandiri milik pribadi peneliti pada TA semester mendatang.

5.2 Saran dan Pandangan Alternatif untuk TA-2

Guna memperluas cakupan kontribusi ilmiah dan mengantisipasi berbagai peluang pengembangan pada pelaksanaan Tugas Akhir semester berikutnya (TA-2) maupun penelitian lanjutan pasca-kelulusan, diajukan lima saran strategis dan pandangan alternatif yang mencakup aspek metode alternatif, variabel tambahan, perluasan sampel/lokasi, integrasi sistem kelistrikan mandiri, serta pengujian ketahanan jangka panjang. Kelima saran ini dirancang untuk memperkaya variasi rekayasa teknologi peternakan presisi di masa depan:

1. Eksplorasi Metode Alternatif Berbasis Visi Komputer Tepi (*TinyML* / *Edge AI*): Sebagai alternatif sensor fotometri optik *LDR* titik tunggal, penelitian lanjutan TA-2 dapat menjajaki modul kamera berdaya rendah seperti *ESP32-CAM* dengan model *Convolutional Neural Network* (*CNN*) terkompresi (*MobileNetV3-Small* atau *YOLOv8-Nano*). Pendekatan visi komputer tepi ini memungkinkan klasifikasi visual percabangan pembuluh darah embrio (spider-vein network) serta membedakan kematian embrio dini (blood ring) secara spasial dengan presisi diagnostik tinggi.

2. Penambahan Variabel Telemetri Kualitas Udara dan Dinamika Bobot Telur: Pengembangan sistem disarankan menambahkan variabel telemetri konsentrasi gas karbon dioksida (CO2) menggunakan sensor *nondispersive infrared* (*NDIR*) dan sensor gas amonia (NH3) secara in-situ di dalam boks. Pemantauan gas ini krusial untuk mendeteksi pembusukan internal telur sebelum meledak dan mengukur kecukupan ventilasi pernapasan embrio. Selain itu, penambahan sensor berat dinamis pada rak dapat digunakan untuk mengukur laju penguapan cairan telur selama masa pengeraman.

3. Perluasan Sampel Uji dan Variasi Komparasi Unggas Lokal: Pelaksanaan pengujian pada TA-2 disarankan memperluas cakupan sampel dengan melibatkan kelompok peternak rakyat di beberapa sentra pembibitan unggas di kawasan Banten dan Jawa Barat guna menguji adaptabilitas boks terhadap fluktuasi iklim lingkungan luar yang lebih ekstrem. Selain ayam kampung biasa, sistem dapat diuji komparatif pada berbagai varietas unggas lokal bernilai ekonomi tinggi

lainnya, seperti ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB), ayam Sentul, dan ayam Pelung.

4. Integrasi Sistem Pembangkit Catu Daya Mandiri Tenaga Surya (*Solar PV-Battery*): Untuk mengatasi kerentanan pemadaman listrik jaringan PLN yang kerap melanda peternakan pedesaan, penelitian lanjutan sangat disarankan mengintegrasikan modul catu daya hibrida panel surya (*Solar PV* 100 Wp), baterai LiFePO4, serta modul *Automatic Transfer Switch* (*ATS*). Integrasi sistem ini menjamin kemandirian energi mesin penetas secara ramah lingkungan serta mencegah kematian massal embrio akibat penurunan temperatur saat listrik padam, sekaligus mendukung ketahanan operasional teknologi tepat guna di kawasan pedesaan.

5. Pengujian Ketahanan Operasional Jangka Panjang Multi-Siklus (Stress Testing): Pelaksanaan evaluasi pada TA-2 disarankan mencakup pengujian keandalan mesin penetas secara kontinu minimal tiga hingga enam siklus penetasan berturut-turut (3 sampai 6 bulan). Pengujian multi-siklus ini bertujuan mengidentifikasi degradasi akurasi sensor DHT22 akibat paparan kelembapan tinggi terus-menerus, menguji keausan mekanis roda gigi motor AC TYD49, serta mengevaluasi kelelahan termal kawat nikrom 50W, sehingga menghasilkan data durabilitas perangkat keras bernilai komersial bagi pengembangan purwarupa skala industri pembibitan unggas.

Kelima poin saran dan pandangan alternatif di atas memberikan arah eksplorasi riset yang komprehensif bagi tahapan implementasi Tugas Akhir lanjutan. Dengan mendokumentasikan peluang pengembangan ini sejak awal, peneliti memiliki peta jalan yang adaptif apabila dalam pelaksanaan pengujian di kandang mandiri ditemukan fenomena lapangan baru yang membutuhkan modifikasi algoritma maupun penguatan instrumen perangkat keras cerdas di masa depan, sehingga proses pengembangan sistem dapat berjalan dinamis dan berkesinambungan.

Penelitian rekayasa sistem cerdas inkubator telur ayam berbasis *Internet of Things* ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan nyata bagi pengembangan teknologi peternakan presisi (*precision agriculture*) di lingkungan

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul. Secara praktis, keberhasilan riset ini ditargetkan mampu mendukung kemandirian peternakan ayam melalui peningkatan efisiensi penetasan, penurunan angka kematian embrio, dan adopsi teknologi tepat guna yang terjangkau, mandiri, dan berkesinambungan bagi masyarakat.

Dengan tersusunnya rancangan metodologis yang kokoh pada Bab III, rencana hasil dan pembahasan pada Bab IV, serta kesimpulan kesiapan dan saran alternatif pada Bab V ini, dokumen proposal Tugas Akhir ini dinyatakan lengkap secara substantif dan administratif, serta siap untuk dipertanggungjawabkan di hadapan dewan penguji dalam forum Seminar Proposal Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika Universitas Esa Unggul, guna mewujudkan karya teknologi tepat guna yang berdaya guna dan bernilai kemaslahatan luas.